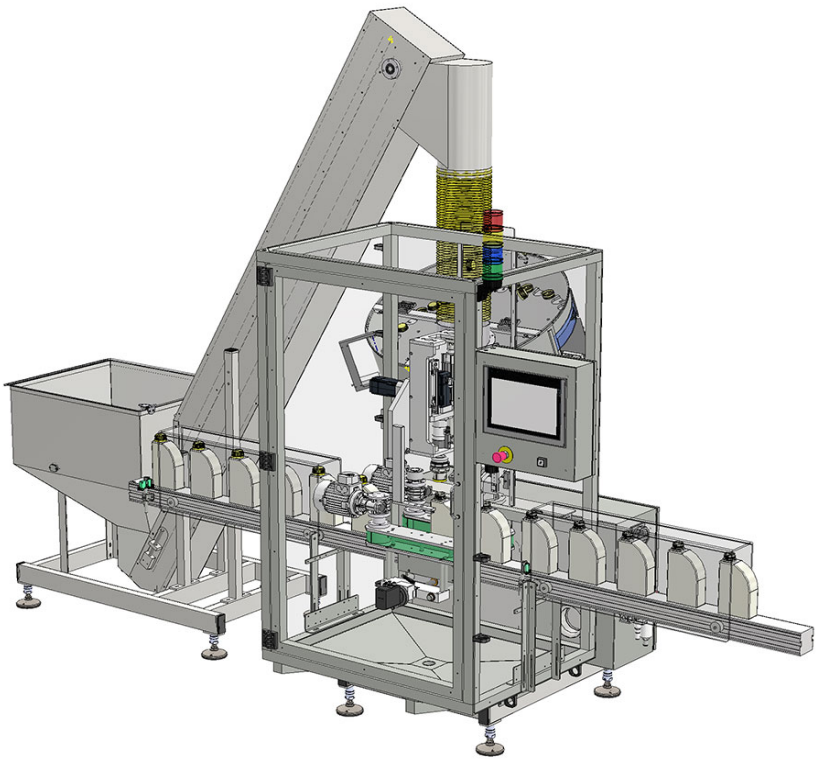
MALMÖ UNIVERSITET
FAKULTETEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE

Applicering och åtdragning av kapsyler med drivhjul

Application and tightening of capsules using drive wheels



Examensarbete, 15 hp, Maskin- och materialteknik VT 2026

Mohammad Mahmoud
Andreas Movchan Sör

Förord

Arbetet omfattar ett examensarbete vid Malmö universitet inom högskoleingenjörsutbildningen Maskin- och Materialteknik. Arbetet utförs i samband med Trepak International AB.

Vi vill först och främst tacka våra handledare Håkan Wernerson vid Malmö universitet och Edvin Ahmetovic hos Trepak för all vägledning och stöd genom arbetetsgången. Vi vill också tacka de andra studenter som också utförde sitt arbete hos Trepak för deras samarbete. Slutligen vill vi tacka vår programledare Ulf Hejman och samtliga lärare för deras engagemang som har motiverat oss att fullfölja utbildningen.

Malmö i maj 2026

Mohammad Mahmoud

Andreas Movchan Sör

Sammanfattning

Denna studie redovisar utvecklingen av ett fullt automatiserat kapsyleringssystem för åtdragningen av pump- och triggerkapsyler för företaget Trepak International AB. Företagets befintliga maskiner använder en enda åtdragningsgripare av stål för både fixering och åtdragning av kapsylerna vilket orsakar en kritisk avvägning mellan produktionstakt, anpassningsförmåga för olika kapsylgeometrier och risken för deformation av mjuka kapsyler vid för hög klämkraft. Syftet med arbetet är att utveckla ett delsystem som ska bestå av en gripare för fixering kapsylerna under åtdragning och drivhjul som ska dra åt kapsylerna. Delarna kombinerat ska möjliggöra en mer skonsam åtdragning och ökad anpassningsförmåga, utan att kompromissa med produktionstakten. Systemet har dimensionerats för att kunna uppnå en produktionstakt mellan 0,5-1,2 kapsyler per sekund (som motsvarar en cykeltid på 0,83-2,0 sekunder per kapsyl), applicerat moment på 2,1 Nm samt kunna dra åt kapsyler med olika ytterdiametrar mellan 20-32 mm.

Systematisk produktutvecklingsmetodik användes för att generera designkoncept till fem separata delsystem: gripare, drivhjul, drivsystem, förskjutningsmekanism och axelmekanism, som sedan utvärderades genom viktade beslutsmatriser. De slutliga huvudkoncepten bestod av en gripare med V-blocksgeometri, drivhjul i polyuretan (TPU), drivsystem av lämplig kuggremstransmission som ska kopplas till en servomotor dimensionerad för ett motormoment på 6,84 Nm. Drivsystemet ska även kopplas direkt till förskjutningsmekanismen som står för den horisontella frammatningen av systemet. Där valdes en kolvstångslös pneumatisk cylinder, främst på grund av sin kraft-till-vikt förhållande och systemets utmärkta anpassningsförmåga. För axelmekanismen som står för justeringen av axelavståndet valdes en kugghjulsjusterare.

Slutligen kombinerades de vinnande koncepten till två alternativa lösningar, där den ena är en lösning som består av ett kompakt, tvåhjulsdrivet system som integreras i rörcentreringsstationen men ställer högre krav på bland annat drivhjulens friktionskoefficient. Den andra är en robust, fyrhjulsdriven variant placerad på en separat station, då den inte får plats under rörcentreringen. Denna variant är däremot kompatibel med ett bredare friktionskoefficientsintervall hos drivhjulen.

Abstract

Existing capping machines at Trepak International AB currently contain a single steel gripper for fixation and tightening of pump- and trigger capsules. This introduces a critical trade-off between production efficiency, adaptability to varying capsule geometries and the risk of capsule deformation under high clamping forces. Therefore, this study aims to develop an automated capping system combining a mechanical gripper for transportation and fixation of said capsules, complemented by drive wheels for tightening. The aim is to ensure a gentle tightening process and enhanced geometric adaptability without compromising the production rate. The system is dimensioned to handle capsule diameters ranging from 20-32 mm, deliver a tightening torque of 2.1 Nm ($\pm$12%), and support a production rate of 0.5 to 1.2 capsules per second (corresponding to a cycle time of 0.83–2.0 seconds per capsule).

Systematic product development methodology was employed to design and evaluate design concepts across five subsystems using weighted decision matrices. The final design features a V-block gripper, polyurethane (TPU) drive wheels, a suitable timing belt transmission attached to a servo motor capable of producing a moment of 6.84 Nm and a gear based mechanism for the shaft-distance adjustment. The drive system is also to be connected directly to the displacement mechanism responsible for the horizontal feed of the system. A rodless pneumatic cylinder was selected for this purpose, primarily due to its power-to-weight ratio and the system's excellent adaptability.

These components got combined into two alternative systems. The first solution is a compact two-wheel-driven system integrated into the tube centering station but puts a higher demand on the friction coefficient of the drive wheels. The second solution is a robust, four-wheel-drive configuration that is placed at a different physical station since it does not fit under the tube centering station, but is more compatible with a broader interval of friction coefficients.

Innehåll

1 Inledning **1**

2 Tribologi och maskinelement **3**
2.1 Friktion . . . 3
2.1.1 Kontaktteori och hårdhet . . . 3
2.1.2 Adhesion . . . 6
2.1.3 Viskoelasticitet och energiförluster . . . 7
2.2 Momentöverföring och kraftanalys . . . 10
2.3 Kuggremstransmission . . . 11

3 Metod och genomförande **12**
3.1 Förstudie och empiriska mätningar . . . 12
3.2 Tekniska förutsättningar . . . 13
3.2.1 Kapsylgeometri och materialbeteende . . . 13
3.3 Kravspecifikation och funktionsbeskrivning . . . 14
3.4 Systemöversikt . . . 16
3.5 Konceptgenerering . . . 17
3.5.1 Konceptgenerering för drivhjul . . . 17
3.5.2 Konceptval av drivhjul . . . 20
3.5.3 Konceptgenerering för drivsystem . . . 21
3.5.4 Konceptval av drivsystem . . . 24
3.5.5 Konceptgenerering för gripare . . . 25
3.5.6 Konceptval för gripare . . . 28
3.5.7 Konceptgenerering för förskjutningsmekanism . . . 30
3.5.8 Konceptval för förskjutningsmekanism . . . 32
3.5.9 Konceptgenerering för axelmekanism . . . 33
3.5.10 Konceptval för axelmekanism . . . 37
3.6 Hållfasthetsberäkningar . . . 40
3.6.1 Dimensionering av drivhjul och systemkrav . . . 40
3.6.2 Friktionsberäkningar . . . 42
3.6.3 Finita elementmetoden . . . 45
3.6.4 FEA på axeljusteringsplatta . . . 46
3.6.5 Dimensionering av drivsystem . . . 48

4 Resultat och analys **50**
4.1 Sammansatta systemlösningar . . . 50
4.1.1 Lösning A . . . 51
4.1.2 Lösning B . . . 54

5 Diskussion **55**

6 Slutsats **58**

Referenser

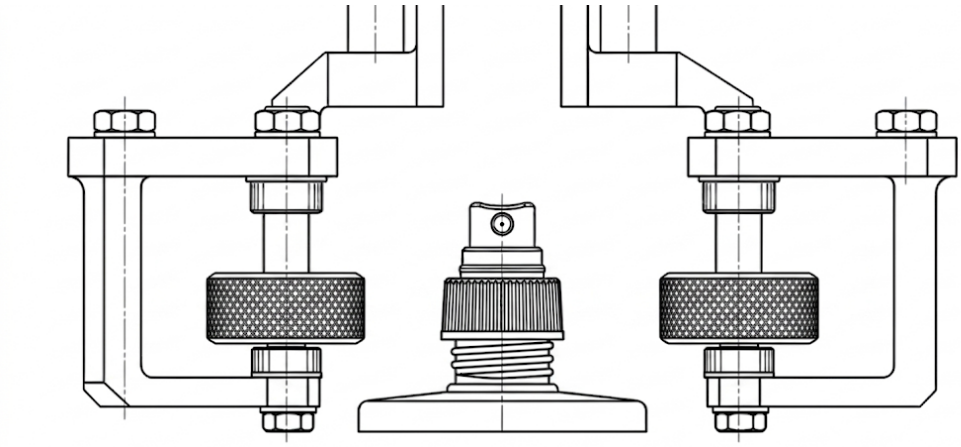
A Utvärdering av energiintegral

B Sammanställda tabeller för hjulupphängning

C Materialdata till beräkningar

1 Inledning

Trepak International AB utvecklar kapsyleringsmaskiner som används för att automatisera appliceringen och åtdragningen av kapsyler. Detta görs för att uppnå en effektiv produktionslinje med en hög automationsgrad som kräver minimal manuell hantering. Befintliga kapsyleringsmaskiner hos Trepak använder en enskild åtdragningsgripare av stål för både fixering och åtdragning av pump- och triggerkapsyler. Detta ställer en avvägning mellan produktionstakt, anpassningsförmåga för olika kapsylgeometrier och risken för deformation vid för hög klämkraft. I denna studie ska det därför undersökas om ett system bestående av drivhjul för åtdragning, kombinerat med en gripare för fixering av kapsylerna, kan möjliggöra ökad anpassningsbarhet och en skonsam åtdragning, utan att kompromissa med produktionstakten.



Figur 1: Frontvy av en åtdragningsmekanism bestående av drivhjul

Griparen ska först transportera kapsylen till flaskan och sedan förhindra rotation av triggern relativt drivhjulen som då drar åt kapsylen. Konstruktionen förväntas därför säkerställa minimala energiförluster som kan uppstå genom exempelvis glidning mellan drivhjul eller gripare och kapsyl.

Trots att detta ställer höga krav på balansen mellan friktionen för momentöverföring och risken för deformation av kapsylen, så antas det vara skonsammare än en enda självständig gripare som drar fullt ut. En majoritet av kapsyler tillverkas av termoplaster som polypropylen och polyeten som generellt är relativt mjuka med låg friktionskoefficient [1]. Detta innebär att en högre klämkraft krävs för erforderligt grepp, vilket gör att risken för deformation ökar om processen inte kontrolleras noga [2].

Syftet med projektet är att förbättra Trepaks befintliga system av automatiserade triggerdragare genom att utveckla ett delsystem som består av både gripare och drivhjul. Delsystemet ska anpassas för att vara enklare att underhålla, mer anpassningsbart och tillförlitligt - vilket görs för att öka effektiviteten och produktionstakten.

Målet är att redovisa ett konstruktions- och designkoncept samt dimensionering på samtliga mekanismer som är nödvändiga för full åtdragning. Systemet ska sedan kunna integreras i en befintlig kapsyleringsmaskin. Detta sammanfattas som utveckling av:

- Gripare
  - Mekanisk gripklo som ska initiera processen genom att transportera kapsylen till flaskan samt förhindra rotation av kapsylen under åtdragningsprocessen.
- Drivhjul
  - Roterande hjul som ska pressas mot kapsylens cylindriska bas för att överföra vridmoment via friktion.
- Drivsystem
  - En enhet som består av motor, transmission och växel som förser hjulen med önskat varvtal och moment.
- Förskjutningsmekanism
  - En linjär förskjutningsmekanism som ska förflytta drivhjulen horisontellt mot kapsylen för att applicera normalkraften som krävs för momentöverföringen.
- Axelmekanism
  - En justeringsmekanism för axelavståndet mellan drivhjulen som ska tillåta systemet att anpassa sig för olika kapsyldiametrar mellan 20-32 mm.

En detaljkonstruktion av systemet ska tas fram som en CAD-modell och materialspecifikationer samt verifieringar genom simulering och FEM-analyser av funktion, kraft och precision. Slutligen ska även förbättringsförslag inför produktionen redovisas.

Eventuell temperaturökning från maskinens servomotorer bedöms vara tillräckligt låg för att den termiska expansionen hos komponenterna ska vara försumbar. Därmed exkluderas termiska analyser från projektet. Säkerhetsaspekter kommer att beaktas översiktligt enligt Maskindirektivet

(2006/42/EG) [3] för att undvika klämrisker och andra farliga händelser, däremot kommer arbete mot CE-märkning inte att ingå i projektet. Vidare exkluderas programmering av PLC-system och sensorer.

2 Tribologi och maskinelement

Följande kapitel förklarar samtliga tekniska områden som används genom arbetet med avseende på dimensionering och verifiering av individuella komponenter och sammansatta system. De följande stycken förklarar relevant teori som behövs för att förstå metoder, resultat och annat som angår projektet.

2.1 Friktion

Samtliga delmoment refererar till användning av respektive kunskapsområde som dimensioneringsunderlag för att definiera friktionsteori och uttryck inom ramen av arbetet.

2.1.1 Kontaktteori och hårdhet

Hertz kontaktteori beskriver hur kroppar med specifika geometrier, såsom cylindrar och sfärer, beter sig när de sätts i kontakt med varandra. Detta omfattar exempelvis hur kontaktarean mellan två kroppar påverkas av geometri och tryckkraft samt spänningsfördelning över kontaktarean. Hertz teori för linjekontakt beskriver specifikt tillfällen där två cylindrar är i kontakt och trycks in mot varandra. Vid ihoptryckning deformeras material och den idealiserade kontaktlinjen försvinner och ett rektangulärt kontaktplan bildas. Figur 2 visar ett tvärsnitt på fallet där bandbredden, b, illustreras samt spänningskoncentrationer genom bandbredden vilket representeras som det grå skuggade området.

$$b = \sqrt{\frac{4N(1-v^2)}{\pi E a \sum \rho}} \tag{1}$$

Ekvation 1 uttrycker bandbredden som en funktion av material- och geometriparametrar såsom E-modul, normalkraft, Poissons tal, kontaktlängd och summan av krökningar. Kontaktlängden definieras som L där a är halva kontaktlängden i den axiella riktningen. Summan av krökningarna beror direkt på radierna av de två kropparna och visas nedan i ekvation 3. Ekvationen för bandbredden innehåller endast en storhet för E-modulen samt Poissons tal vilket skulle innebära att ekvationen gäller endast för två kroppar av samma material och/eller materialparametrar. För att kompensera

framtas det kombinerade uttrycket i ekvation 2 vilket används i samtliga ekvationer där E och v uppstår.

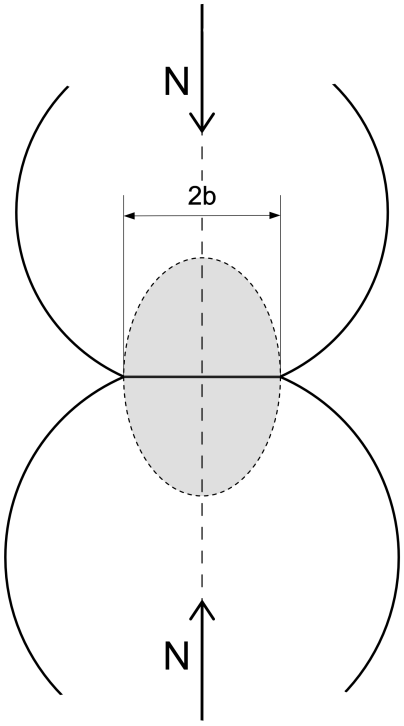
$$\frac{1-v_{eq}^2}{E_{eq}} = \frac{1}{2}(\frac{1-v_1^2}{E_1} + \frac{1-v_2^2}{E_2}) \tag{2}$$

$$\sum \rho = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \tag{3}$$

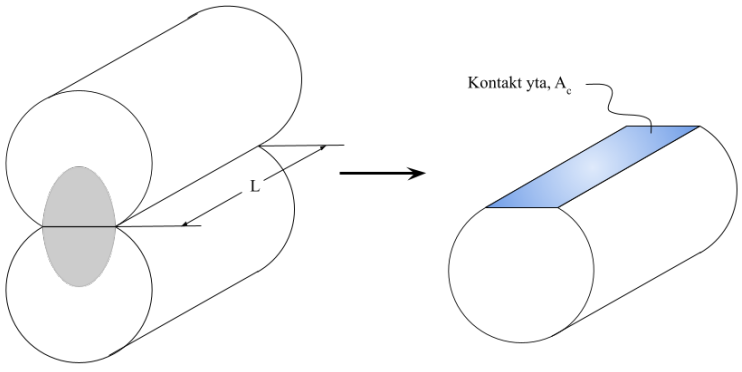
Vid ihoptryckning uppstår det en deformationszon vilket representeras av det skuggade området i figur 2. Figur 3 visar en 3D-vy av ihoptryckning där samma deformationszon kan identifieras samt hela kontaktytan vilket representeras av den blåfärgade området. Geometrin på deformationszonen avgörs av den totala bandbredden 2b samt förskjutningsdjupet δ_{def} [4]. Figur 4 illustrerar geometrin på två cylindriska kroppar vid ihoptryckning där heldragna linjerna föreställer den verkliga geometrin och streckade linjerna visar geometrin i fallet där ingen deformation sker och profilerna överlappar. Förskjutningsdjupet definieras som avståndet mellan kropparna vid ett godtyckligt värde på x. Genom att granska δ_{def} vid punkten $x = b$ fås höjden på deformationszonen. Det vill säga, avståndet mellan kropparna vid punkten b, när cylindrerna är i kontakt och trycks inte ihop, är samma förskjutning längst y-axeln när kropparna är i kontakt vid punkten b och de trycks ihop. Eftersom funktionen tar hänsyn till förskjutningar i både positiv och negativ y riktning är $\delta_{def}/2$ den effektiva förskjutningen för ett cylinder. Enligt K.L. Johnson blir förskjutningsdjupet

$$\frac{\delta_{def}}{2} = \frac{b^2 R'}{4} \tag{4}$$

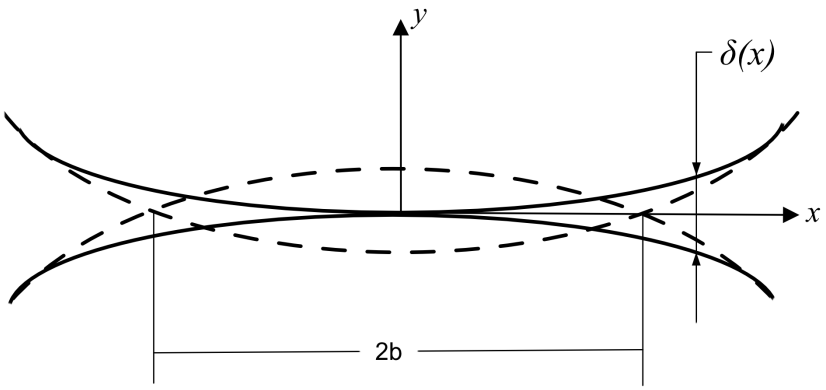
där R' är lika med summan av krökningar i ekvation 3. Detta används för härledning av volymuttryck [5].



Figur 2: Deformation av cylindriska kroppar i kontakt [4].



Figur 3: 3D-vy på cylindrisk kontakt



Figur 4: Deformerade kroppar vid ihoptryckning [5].

Hertzmodeller för kontaktfall har vissa begränsningar. Inom fallet av cylinder mot cylinder-kontakt börjar modellen falla ihop när kontaktbredden b överstiger 40% av den minsta radien hos kropparna. Detta innebär att kontaktbredd där $b > 0.4r_i$ resulterar i orimliga värden i samtliga beräkningar som utgår på Hertzteori [6].

Olika metoder används för att bestämma hårdheten på olika material. För gummiaktiga material är Shore hårdhet en välkänd skala där hårdhetsgraden sträcker sig från 10A - 90A. Shore hårdhet har ett direkt samband med E-modulen där det övergripande mönstret är att E-modul ökar med Shore-hårdhetsgrad [7].

2.1.2 Adhesion

När två material kommer i kontakt med varandra formas adhesivbindningar. Styrkan på dessa adhesivbindningar beror direkt på kontaktarean, där en tydlig skillnad måste fastställas mellan aktuell kontaktarea och uppskattad area. Eftersom material är inte helt släta och det finns små ojämnheter vilket betyder att den aktuella arean blir faktiskt mindre än det som förutsägs. En storhet som representerar just adhesivbindningar vilket är gränskiktets skjuvhållfasthet vilket representeras som τ_s. Gränskiktets skjuvhållfasthet beräknas enligt de traditionella formler med en viktig skillnad, en reell area A_r används. Ekvation 5 visar uttrycket nedan.

$$\tau = \mu_s \frac{F_N}{A_r} \tag{5}$$

Den reella arean A_r tar hänsyn till ytans jämnhet med avseende på toppar och dalar som är i kontakt med varandra på mikroskalan. Det medför då att den reella arean blir mindre än den beräknade teoretiska kontaktarean A_c [8].

Friktionskraften som uppstår mellan kapsyl och hjul kan representeras, enligt M.J Adams, som gränskiktets skjuvhållfasthet multiplicerat med den reella arean. Ekvation 6 visar relationen.

$$F_{adh} = \tau_s A_r \tag{6}$$

Det framgår att genom insättning av ekvationer 5 och 6 kan A_r förkortas bort, men detta tas upp i senare avsnitt som berör matematisk formulering av friktionsmodellen [8].

2.1.3 Viskoelasticitet och energiförluster

Viskoelastiska material har både visköst och elastiska återfjädringsbeteende vid deformation där materialet deformeras under belastning och fortsätter deformeras när det pålagda lasten avlägsnas. Materialets deformation är då tidsberoende, och inom omfånget av arbetet relaterar tidsberoende deformation främst till rotationsfrekvens och vinkelhastighet av drivhjulen. Tidsberoende deformation medför att det finns en fasfördröjning mellan spänningen och töjningen som uppstår. Enligt D. Roylance kan spänningen, σ och töjningen, ϵ uttryckas som funktioner av tid vid pulserande laster [9]. Ekvationer 7 och 8 visar respektive funktion.

$$\epsilon(t) = \epsilon_{max} \sin(wt) \tag{7}$$

$$\sigma(t) = \sigma_{max} \sin(wt + \delta) \tag{8}$$

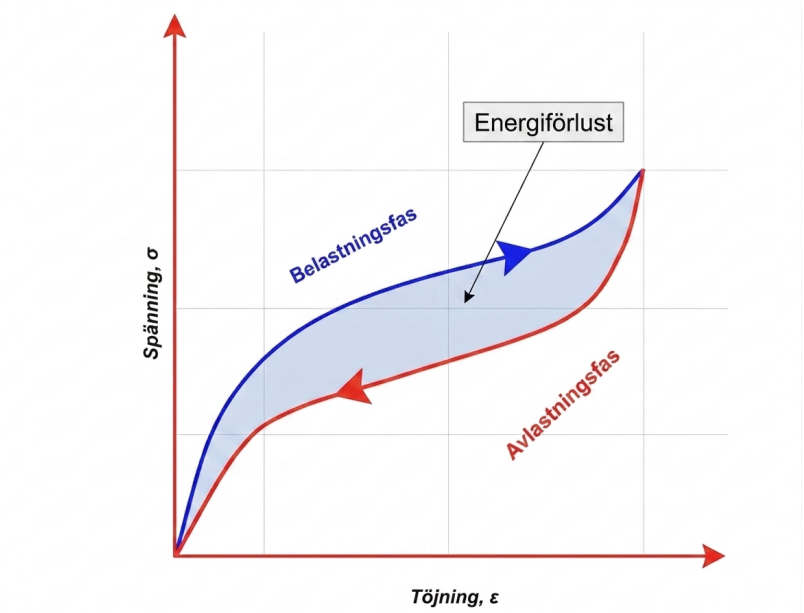
Drivhjul av elastomerer eller gummi uppvisar viskoelastiskt beteende under drift vilket innebär att traditionella metoder för att bestämma friktionskraften mellan två ytor, såsom Coulombs generella lag för friktion i ekvation 9, kan vara ofullständig utan ytterligare analys. Det vill säga, att använda tabellerade värden för friktionskoefficienter mellan två ytor representerar inte det totala motståndet som uppstår [5].

$$F = \mu_s N \tag{9}$$

Friktion som uppstår på grund av viskoelastiskt beteende kan betraktas som energiförluster över den deformerade volymen. Dessa energiförluster uppstår till följd av hysteres, vilket innebär att belastnings- och avlastningskurvor i ett spännings- och töjningsdiagram avviker från varandra [10]. Det mekaniska arbete som utförs vid deformation ges allmänt av

$$W = \int F \, dx \tag{10}$$

där F är kraften och x förskjutningen. Energiförlusten per cykel motsvarar den inneslutna arean mellan belastnings- och avlastningskurvan, vilket illustreras i figur 5.



Figur 5: Hysteres loop i ett spännings-töjnings diagram

Det skuggade området som representerar energiförluster kan uttryckas i termer av spänning och töjning vilket resulterar i energiförluster per volymenhet och representeras som ekvation 11. Notationen $\oint$ representerar integration över en sluten cykel.

$$u = \oint \sigma \, d\epsilon = \oint \frac{F}{A} \cdot \frac{\Delta L}{L} \tag{11}$$

Hysteres uppstår när polymerkedjorna i materialet belastas, eftersom deformationsresponsen avgörs av en snabb och en långsam mekanism, vilka är ett resultat av både starka och svaga bindningar i materialet. Den långsamma mekanismen kan inte följa snabba deformationer, vilket resulterar i

att den elastiskt lagrade energin avges som värme [11]. Detta beteende beskrivs kvantitativt genom att materialens respons till dynamisk belastning delas upp i två moduler, lagringsmodulen E' och förlustmodulen E'' [12]. Lagringsmodulen representerar materialens förmåga att lagra elastisk energi och som då återfås vid avlastning medans förlustmodulen representerar den energi som omvandlas till värme under en belastningscykel [12]. Lagringsmodulen och förlustmodulen utgör den komplexa modulen E^* där den dynamiska E-modulen är beloppet av den komplexa modulen [9].

$$E_{dyn} = |E^*| = \sqrt{(E')^2 + (E'')^2} \tag{12}$$

I samband med den dynamiska E-modulen finns det en koppling mellan den statiska och dynamiska styvheten samt respektive E-modul. Utifrån Hookes lag $\sigma = E\epsilon$ fås den allmänna ekvationen för statisk styvhet

$$k_{stat} = \frac{EA}{L} \tag{13}$$

där A och L betecknar geometriska storheter. För viskoelastiska material kan Hookes lag också uttryckas på samma sätt där relevanta storheter är funktioner av frekvens ω, men den komplexa modulen E^* införs istället för den elastiska modulen. Detta visas i ekvation 14 [13].

$$\sigma(\omega) = E^*(\omega)\epsilon(\omega) \tag{14}$$

Genom att uttrycka spänning och töjning som $\sigma(\omega) = F(\omega)/A$ respektive $\epsilon(\omega) = \delta(\omega)/L$ i ekvation 14 fås den dynamiska styvheten k^*_{dyn}.

$$k^*_{dyn} = \frac{F(\omega)}{\delta(\omega)} = \frac{E^*A}{L} \tag{15}$$

Detta medför att skillnaden mellan den statiska och den dynamiska styvheten ligger enbart i modulen, medan den geometriska faktorn A/L är densamma eftersom den följer av samma samband mellan spänning, töjning, kraft och förskjutning. Eftersom den dynamiska styvheten är komplex jämförs dess belopp med den statiska styvheten, vilket ger kvoten enligt ekvation 16.

$$\frac{|k^*_{dyn}|}{k_{stat}} = \frac{E_{dyn}}{E_{stat}} \tag{16}$$

Beloppet av den komplexa modulen används eftersom modulen innehåller en imaginärdel, medan den statiska styvheten är reell. Jämförelsen sker därmed mellan reella storheter. Enligt Banić är den dynamiska styvheten typiskt 1,1–1,4 gånger den statiska för elastomerer. Därmed gäller förhållandet mellan dynamisk och statisk E-modul [14].

Slutligen, och som återknyter till de energiförluster som beskrevs inledningsvis, kvantifieras de energiförluster som uppstår till följd av hysteres

genom förlustfaktorn $\tan(\delta)$, vilken är kvoten mellan förlustmodulen och lagringsmodulen [12].

$$\tan(\delta) = \frac{E''}{E'} \tag{17}$$

Förlustfaktorn är dock inte en materialkonstant utan beror på både temperatur och belastningsfrekvens [9].

2.2 Momentöverföring och kraftanalys

Det moment som överförs mellan drivhjul till kapsyl begränsas av friktionskraften som pekar i motsatt periferiell riktning relativt rotationsriktningen

$$M = F_f r = \mu F_N r \tag{18}$$

Där M är överförbart moment, F_f är friktionskraften, μ friktionskoefficienten och r drivhjulets radie. För att detta ska gälla måste det antas rullning utan glidning. Det totala momentet blir summan av bidraget från varje hjul under synkroniserad drift.

Normalkraften kommer istället att peka ortogonalt mot kontaktytan, det vill säga radiellt och orsakas av förskjutningsmekanismen mot kapsylen. Detta medför att för att griparen ska uppnå sitt mål genom att förhindra kapsylens rotation relativt drivhjulen måste griparkraften F_g balansera reaktionsmomentet.

I analysen ovan antas kontakten mellan drivhjul och kapsyl vara helt friktionsbetingad, vilket innebär att momentöverföringen endast sker genom tangentiell friktionskraft enligt ekvation (18). I praktiken förekommer det ofta vertikala räfflor på kapsylens cylindriska yta, som vid användning av vissa elastiska drivhjulsmaterial som TPU eller SBR-gummi kan bidra med en ytterligare kraftkomponent som istället är formbetingad.

Den formbetingade kraftkomponenten bortses i den analytiska dimensioneringen av tre anledningar. Första är att räfflornas djup, delning och form varierar mellan olika kapsyltyper som maskinen förväntas att hantera som gör det svårt att göra en generell kvantifiering. För det andra så kan förekomsten av räfflor inte garanteras så en dimensionering som endast utgår från friktion ger en robustare och mer generellt drivsystem. Slutligen så ger antagandet en konservativ dimensionering. Det vill säga att om det förekommer räfflor så ökar systemets momentkapacitet utöver det beräknade som leder till en ytterligare säkerhetsmarginal.

Friktionskoefficienter som används för respektive materialpar representerar ren glidfriktion mellan släta ytor. Eventuellt bidrag från räfflorna inkluderas inte på grund av en medveten förenkling som ger en konservativ uppskattning av systemets krav på normalkraft.

Friktionskoefficienter som angår arbetet är inte trivialt tabellbara då viskoelastiska material kan förekomma vilket gör så friktionskraften inte bara är beroende av normalkraften, utan även andra variabler. Eftersom μ inte kan bestämmas genom tabellvärden så är empiriska mätningar och experiment hos Trepak essentiella för att fastställa det överförbara momentet.

Genom att mäta normalkraften och åtdragningsmomentet så kan friktionskoefficienten direkt bestämmas enligt ekvation (18) vilket kan användas för att beräkna det maximala kontaktrycket p_{max}. Systemet ska dimensioneras så von Mises-spänningen som uppstår i materialen till följd av p_{max} är mindre än materialets sträckgräns för att undvika plastisk deformation

2.3 Kuggremstransmission

Kuggremmar kan ge upphov till slirningsfritt rörelseöverföring vilket gör dem populära i exempelvis förbränningsmotorer. Dessutom är de styva i längdriktningen och lättböjiga. I och med att transmissionen är utsedd med kuggar så är den formbetingad, vilket innebär att de tandade hjulen griper urtagen i dragriktningen. Vidare kan det, genom normalkrafter mellan tand och urtag, överföras slirningsfritt mellan hjulen. [4]

Vid synkron kraftöverföring fördelas det överförda momentet över kuggar som är i ingrepp, exempelvis på den lilla remskivan. Omslutningsvinkel α styr direkt antalet ingreppskuggar enligt

$$\alpha = \pi - 2 \arcsin\left(\frac{d_1 - d_2}{2a}\right) \tag{19}$$

Där a är axelavståndet och d_1 och d_2 är diametrarna på den stora respektive lilla remskivan. Mängden kuggar i ingrepp blir då

$$z_e = z_2 \cdot \frac{\alpha}{2\pi} \tag{20}$$

Som riktlinje rekommenderas det att minst sex kuggar är i ingrepp samtidigt för att undvika en ojämn kraftfördelning och kuggdeformation [15]

Kuggremmar kommer i olika profiler där varje har olika kapacitet, även vid samma byggmått. T-profilen har trapetsformade kuggar medan HTD-

profiler istället har kurvade geometrier som ger jämnare spänningsfördelning och högre lastkapacitet. [4]

Motormomentet M_m avgörs dels av den tangentiella kraften som överförs i remmarna men även den stora remskivans diameter d_1 enligt

$$F_{rem} = \frac{M_m}{(d_1/2) \cdot r_{rem}} \tag{21}$$

Där r_{rem} är mängden pararella remmar. Remkraften måste vara mindre än remmarnas max tillåtna kontinuerliga dragkraft F_{drag} med en säkerhetsfaktor n

$$F_{drag} \geq n \cdot F_{rem} \tag{22}$$

3 Metod och genomförande

Detta kapitel redovisar produktutvecklingsmetodiken som används för att både utveckla och dimensionera delsystemet för kapsylering. Det inleds med hur projektets tekniska ramar och målvärden har identifierats genom litteraturstudier och empiriska mätningar hos Trepak international AB. Därefter redovisas hur koncept genereras och väljs utifrån uppställda kriterier. Slutligen presenteras analytiska beräkningsmodeller och finita elementanalyser som använts för att verifiera bland annat konstruktionens hållfasthet.

3.1 Förstudie och empiriska mätningar

För att kunna genomföra konceptgenerering för de olika delsystemen så krävs en djupgående förståelse för de fysikaliska och mekaniska begränsningarna som kan förekomma vid kapsyleringsprocessen. Exempelvis kan storleken på den erforderliga normalkraften som krävs för full åtdragning, och som appliceras när drivhjulen skjuts in mot kapsylen, direkt påverka valet av horisontell förskjutningsmekanism. Att påbörja konceptframtagningsfasen utan relevant indata kan orsaka att delsystemen blir under- eller överdimensionerade, eller även att kapsylerna deformeras under kapsyleringsprocessen. Syftet med förstudien och de empiriska mätningarna var därför att kartlägga randvillkoren innan konceptframtagningen påbörjas.

Inom arbetet tillkom en rad olika tekniska utmaningar som var unika i sättet de samspelade i framtagandet av en fungerande lösning. Arbetet delades upp i delmoment och relevanta tekniska områden, där en förstudie utfördes för att skapa underlag till potentiella lösningar samt för att eliminera lösningar som var orimliga utifrån funktionella, ekonomiska och geometriska krav. Förstudien omfattade en litteraturstudie rörande vilka komponenter

som krävdes för full åtdragning, hur de samspelade samt hur de har kombinerats i befintliga lösningar. Utöver detta, har möten med handledare hos Trepak hållits för att definiera gränssnitt samt krav som arbetet förväntades att uppfylla.

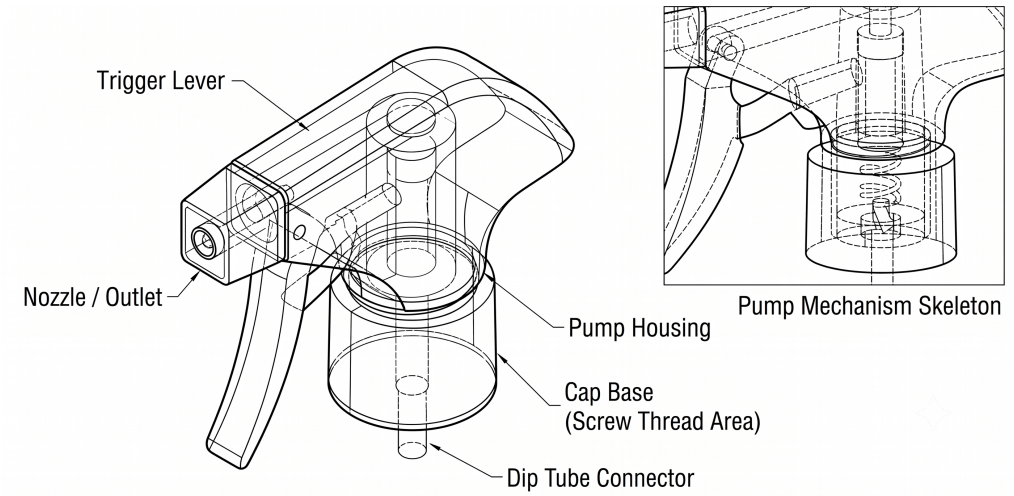
Parallellt med litteraturstudien så utfördes empiriska mätningar och praktiska tester på Trepaks olika triggerkapsyler som varierade i storlek och form. Detta gjordes med en momentmätare för att experimentellt fastställa ett exakt åtdragnings- samt lossningsmoment som krävs för att uppnå fullgod tätning hos kapsylerna, utan att skada gängorna som finns på insidan av kapsylerna. Dessutom identifierades gränserna för plastisk deformation och brott hos samtliga kapsyler för att senare kunna beräkna en säkerhetsmarginal gällande åtdragningsmomentet som det skulle dimensioneras för. Genom att kombinera teoretisk data från förstudien med experimentell data så kunde de dimensionerande tekniska kraven för det nya systemet fastställas.

3.2 Tekniska förutsättningar

Att identifiera de tekniska och fysikaliska randvillkoren som råder i kapsyleringsprocessen är kritiskt för att säkerställa en robust konstruktion samt förhindra feldimensionering. De tekniska förutsättningarna har en direkt påverkan på systemets mekaniska utformning, materialval och kraftöverföring. I detta avsnitt redovisas de begränsningarna gällande bland annat kapsylgeometrier och materialegenskaper som motiverar kravspecifikationen.

3.2.1 Kapsylgeometri och materialbeteende

Systemet dimensioneras för att kunna dra åt kapsyler med olika ytterdiametrar som varierar mellan 20-32 mm. Ytterdiametern som skiljer sig är vid kapsylbasen och är markerad som ”Cap Base” i figur 6. Det är också där åtdragningsmekanismen ska greppa och vrida på kapsylen tills att den är fullt åtdragen.



Figur 6: Wireframe struktur på en triggerkapsyl

Majoriteten av kapsyler tillverkas av termoplaster som polypropylen och polyeten som generellt är mjuka med låg friktionskoefficient [1]. På grund av den låga friktionskoefficienten hos kapsylerna så krävs en hög klämkraft, som tillförs av åtdragningsmekanismen, för att uppnå erforderligt grepp, annars löper det risk för glidning. Däremot så medför en högre klämkraft även en ökad risk för deformation av eventuella räfflor på utsidan av kapsylbasen, eller i värsta fall att den underliggande pumpmekanismen förstörs eller att läckage sker [2]. Detta ställer högre krav på att systemet ska kunna anpassas för geometriska variationer hos kapsylerna utan att kontakttrycket ska bli för högt. För att detta ska vara möjligt behövs en godtagbar friktion i kontaktytan mellan kapsylerna och drivhjulen. Dessutom ska drivhjulen kunna motstå slitage, kunna anpassas efter olika kapsylgeometrier och även vara enkla att underhålla

3.3 Kravspecifikation och funktionsbeskrivning

Förstudien, tillsammans med Trepaks produktionsmål, redovisade kravspecifikationer som systemet förväntas att uppfylla. Systemet ska delas upp i fem delsystem, där en separat framtagninsprocess ska utföras för vardera. De fem delsystemen är drivhjul, drivsystem, gripare, förskjutningsmekanism och axelmekanism.

Kapsyler kan deformeras vid för hög klämkraft eller kontakttryck från drivhjulen vilket kan i värsta fall leda till läckage eller att triggern slutar fungera. Detta ställer högre krav på att systemet ska kunna anpassas för geometriska variationer hos kapsylerna utan att kontakttrycket ska bli för högt. För att detta ska vara möjligt behövs en godtagbar friktion i kontaktytan

mellan kapsylerna och drivhjulen. Är friktionen och kontakttrycket för högt så riskerar kapsylen att deformeras, om de istället är för låga så kommer åtdragningsprocessen inte vara effektiv. Dessutom ska drivhjulen kunna motstå slitage, kunna anpassas efter olika kapsylgeometrier och även vara enkla att underhålla

För nästa delsystem som är drivsystemet, ska det bestå av motor, växel och transmission. Där är det viktigt att systemet är utrymmeseffektivt i maskinen, är lätt att underhålla, kan säkerställa kort cykeltid och justeras i höjdled. Vidare ska systemet både vara energi- och kostnadseffektivt.

Griparen har som funktion att förhindra triggerkapsylernas rotation relativt till drivhjulen under åtdragningsprocessen. Därmed ska den bidra med ett grepp som är tillräckligt för att hålla fast kapsylerna utan att deformera dem. Dessutom ska den vara tillförlitlig, och lik resten av komponenterna, enkel att underhålla.

Förskjutningsmekanismen har som funktion att flytta drivhjulen mot kapsylen under åtdragningsprocessen, samt tillföra tillräckligt med radiell kraft för att säkerställa att kontaktrycket mellan drivhjul och kapsyl är tillräckligt stor för att dra åt kapsylerna.

Axelmekanismens primära funktion är att justera det effektiva axelavståndet mellan hjulen för att säkerställa att kapsyler med varierande ytterdiametrar, kan dras åt.

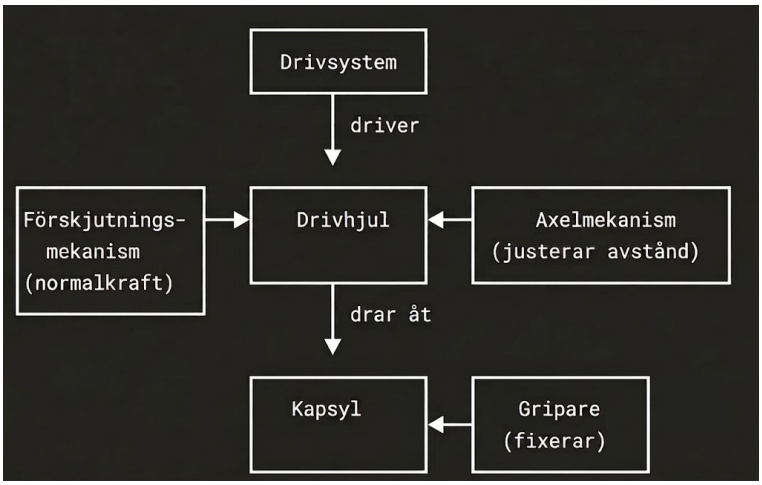
De fastställda tekniska och funktionella kraven för kapsyleringssystemet sammanställs i tabell 1.

Tabell 1: Kravspecifikation för kapsyleringssystemet

Kravområde	**Parameter/ beskrivning**	**Målvärde/ tolerans**	**Datakälla/ motivering**
Geometri	Hanterbara kapsyldiametrar ($2r_{\text{kap}}$)	20 – 32 mm	Standardspann för Trepaks triggertyper
Prestanda	Erforderligt åtdragningsmoment (M_{kap})	2,1 N m ± 12 %	Fastställt via empiriska mätningar
Kapacitet	Produktionstakt	0,5–1,2 kapsyler/s	Motsvarar cykeltid på 0,83 – 2,0 s/kapsyl
Hållfasthet	Maximalt tillåtet moment (skadebegränsning)	$< 2{,}5$ N m	Gängslitage identifierat vid 2,5 N m

3.4 Systemöversikt

För att möta kraven som ställs på systemet så har en övergripande arkitektur strukturerats i fem delsystem. Uppdelningen som frambringats i samråd med ingenjörerna från Trepak, illustreras i figurschemat (figur 7) nedan.



Figur 7: Blockdiagram över systemets funktionella uppbyggnad.

Griparen ansvarar för transport och fixering av kapsyl, axelmekanismen möjliggör statisk inställning av avståndet mellan drivhjulen, förskjutningsmekanismen förser drivhjulen med normalkraften som krävs för att dra åt kapsylen och slutligen ska drivsystem tillsammans med drivhjulen överföra det slutgiltiga åtdragningsmomentet via drivhjulen till kapsylen.

3.5 Konceptgenerering

Konceptgenereringen delades upp i fem delar där en separat generering och utvärdering gjordes för drivhjulen, drivsystemet, förskjutningsmekanismen och griparen. Detta gjordes för att försäkra att det lämpligaste konceptet för dess respektive applikation väljs. Dessutom är de fem delsystemen oberoende av varandra och kan därmed kombineras oavsett vilket koncept som väljs.

Slutligen betygsattes koncepten på hur väl de uppfyllde kriterierna på en skala mellan 1-5 där 5 är utmärkt och 1 ej duglig. Betygskalan valdes utifrån det som observerades vara vanligast vid liknande utvärderingar för att öka på studiens reproducerbarhet. Kriterierna benämns som "utvärderingskriterier" senare i rapporten och de utgår ifrån kraven som redovisades i kravspecifikationen. I och med att vissa kriterium är viktigare och prioriteras högre än andra så tilldelades viktfaktorer för varje kriterium. Viktfaktorer är mellan 0-1 och ska summeras till 1. Högre faktor indikerar viktigare kriterium.

3.5.1 Konceptgenerering för drivhjul

I syftet av att utföra en systematisk materialutvärdering så delades potentiella materialkandidater i tre kategorier: metaller, elastomerer och konstruktionsplaster [2]. Materialen som ingenjörerna på Trepak ville vi skulle utvärdera för drivhjulen var följande:

- Rostfritt stål: Material med mycket hög hållfasthet och slitagemotstånd, men med låg friktion mot termoplaster och hög risk för skador på kapsylen. [16]
- Aluminiumlegering: Lägre densitet än stål men erhåller samma begränsningar gällande kontakttryck och skonsamhet. [16]
- Polypropen (PP): Ger låg massströghet men begränsad elastisk anpassningsförmåga mot kapsylens yta [17]
- Nitrilgummi (NBR): Elastomer med god friktion och elastisk dämpning samt måttlig slitagemotstånd vid kontinuerlig drift. [17]

- Styrenbutadiengummi (SBR): Friktionstarkt gummimaterial som har god dämpning men sämre slitagemotstånd som kan leda till partikelsläpp under drift. [17]
- Termoplastisk polyuretan (TPU): Elastisk polymer som kombinerar friktionen som är typiskt för gummimaterial med en god lokal elastisk anpassningsförmåga samt hög slitagemotstånd. [18]

Valet av drivhjulets yttre geometri bestämdes av en sammanvägning av utrymmeskraven i maskinen samt teoretiska begränsningar för kontakttryck [2]. Drivhjulen är även betydligt mindre och lättare än de resterande drivna enheterna i systemet och därför är drivhjulens bidrag till massträgheten försumbar. Istället utgörs det primära dimensioneringskriteriet av utrymmet mellan kapsyln, drivhjulen och andra delar i systemet för att undvika kollision under drift. Dessutom valdes drivhjulens längd till 15 mm för att nyttja den totala greppytan som förekommer på kapsylbasen. Slutligen måste halvbredden för kontaktytan, b, understiga 30 % av drivhjulets radie ($b/r_1 \leq 0{,}30$) [2] för att undvika plastisk deformation enligt Hertz kontaktmodell.

För drivhjulen valdes fem utvärderingskriterier, huvudsakligen kopplade till material. Utvärderingskriterierna för drivhjulen och deras respektive viktfaktorer är följande:

- **Funktion och Grepp (30%):** Det viktigaste kriteriet är "funktion och grepp" eftersom att hjulens kraftöverföringsförmåga, som avgörs genom att ha erforderlig grepp gentemot kapsylen, är essentiell för funktionen.
- **Skonsamhet (25%):** En majoritet av kapsyler tillverkas av termoplaster som polypropylen och polyeten som generellt är relativt mjuka med låg friktionskoefficient [1]. Detta innebär att en högre klämkraft krävs för erforderligt grepp, vilket gör att risken för deformation ökar om processen inte kontrolleras noga [2]. Därför är skonsamhet en viktig egenskap hos drivhjulen som har blivit tilldelad viktfaktorn 25%.
- **Slitagemotstånd (25%):** Slitagemotstånd var ännu ett kriterium som fick faktorn 25%, detta anser vi vara viktigt då glidning mellan drivhjul och kapsyl bildar friktionsvärme vid åtdragning, vilket kan orsaka brännmärken eller damm i maskinen. För att motverka detta krävs en hög friktionskraft mellan drivhjul och kapsyl [2]. Dessutom är det gynnsamt, både hållbarhetsmässigt och ofta ekonomiskt, att komponenterna ska ha en längre livslängd.

- **Anpassningsförmåga (15%):** Anpassningsförmågan fick också 15% eftersom drivhjulen ska kunna dra åt kapsyler med varierande geometri, därför ska hjulen ha en elastisk och återfjädrande förmåga som tillåter dem att kringgå potentiella hinder när det kommer till kapsylernas geometri. Däremot anser vi att ansvaret för anpassningsförmågan ligger mer hos den horisontella förskjutningsmekanismen än hos hjulen. Anpassningsförmågan handlar i första hand om materialets lokal-elastiska egenskaper (att forma sig kring små variationer i kapsylens räfflor), medan mekanismen hanterar de makroskopiska formvariationerna. Därför fick denna kriterium 15%.

- **Lätt att underhålla (5%)** Slutligen så ska systemet självklart vara lätt att underhålla, därför återkommer denna kriterium i alla tabeller. Men på grund av hjulens runda geometri så kommer de att vara relativt enkla att underhålla oavsett hur de utformas.

Poängskala för utvärdering av drivhjulskoncept
Poängsättningen utgår ifrån att poängen 1,3 och 5 är kvalitativa referenspunkter som motiveras i tabell 1 medan 2 och 4 är mellansteg.

Kriterium	**Vikt**	**1**	**3**	**5**
Funktion och Grepp	30%	Materialet har låga dokumenterade friktionsvärden mot polypropen, saknar lokal anpassningsförmåga och har sannolikt otillräckligt grepp	Måttlig friktion mot polypropylen baserat på tillgänglig data. Sannolikt tillräckligt grepp vid normal drift men osäker marginal	Hög friktion och grepp mot polypropylen och god lokal anpassning ökar effektiv kontaktyta.
Skonsamhet	25%	Kontaktryck som överskrider materialets sträckgräns vid normaldrift	Inga märken förekommer vid normaldrift men kan vara möjliga vid maxlast	Helt skonsam mot hela arbetsområdet, även vid maxlast
Slitagemotstånd	25%	Partiklar lossnar och slitage förekommer efter kort drifttid. Kräver tätt byte	Acceptabelt slitage vid normaldrift	Mycket lågt slitage och överlägsen livslängd
Anpassningsförmåga	15%	Stelt material som inte kan kompensera för geometrivariation	Klarar mindre variationer. Måttlig elasticitet	Utmärkt elasticitet och kan anpassa sig till alla förekommande variationer
Lätt att underhålla	5%	Kräver demontering av flera komponenter för att byta	Byte möjligt med specialverktyg eller komplex procedur	Snabbt och enkelt byte

Tabell 2: Motivering av poängssättningen för utvärdering av drivhjulskoncept.

3.5.2 Konceptval av drivhjul

Resultatet för konceptgenereringen av drivhjul visade att TPU bäst lämpar sig för projektet på grund av en tillräcklig friktionskoefficient, kombinerat med högre slitagemotstånd än SBR-gummi men ett som är jämförbart med NBR, samt lägre densitet än metall som då leder till minskad massströghet. TPU rangordnades först utav koncepten på grund av dess höga friktionskoefficient mot termoplaster (som kapsylerna oftast består av) vilket motiverar varför den fick 4 poäng på kriteriet Funktion och grepp".

Tabell 3: Utvärderingsmatris (Pughs beslutsmatris) för konceptval av drivhjulen.

Urval (Kriterie)	**Vikt**	**Koncept**											
		RF-stål		**NBR**		**SBR**		**TPU**		**PP**		**Aluminium**	
		P	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**
Funktion & Grepp	30%	2	0,60	4	1,20	4	1,20	4	1,20	2	0,60	2	0,60
Slitagemotstånd	25%	5	1,25	4	1,00	3	0,75	5	1,25	3	0,75	4	1,00
Anpassningsförmåga	15%	2	0,30	4	0,60	4	0,60	3	0,45	3	0,45	2	0,30
Lätt att underhålla	5%	4	0,20	2	0,10	2	0,10	4	0,20	3	0,15	4	0,20
Skonsamhet	25%	2	0,50	3	0,75	3	0,75	3	0,75	3	0,75	2	0,50
Summa	**100%**												
Slutbetyg		15	2,85	17	3,65	16	3,40	**19**	**3,85**	14	2,70	14	2,60
Rangordning		4		2		3		**1**		4		6	
Fortsätta?		Nej		Nej		Nej		**Ja**		Nej		Nej	

Förklaring: P = Poäng (skala 1–5), VP = Viktad poäng. **Materialförkortningar:** RF-stål = Rostfritt stål, NBR = NBR-gummi, SBR = SBR-gummi, TPU = Termoplastisk polyuretan, PP = Polypropen. Det vinnande konceptet TPU markerats i fetstil och ljusgrå bakgrund.

TPU har dessutom ett exceptionellt slitagemotstånd som överträffar NBR- och SBR-gummi. När drivhjulet består av TPU ger materialets elastiska egenskaper hjulet en dämpande förmåga, detta möjliggör att ytan ska fungera som en dämpande länk som fördelar på kontaktrycket på en större yta. Däremot är den styvare än gummi samt kräver noga dimensionering för att undvika att deformera kapsylerna.

3.5.3 Konceptgenerering för drivsystem

Inför utvärderingen valdes tre koncept som kan potentiellt möta alla ovannämnda krav. Koncepten framtogs genom en förundersökning innefattande både interna system hos Trepak såväl som externa applikationer. Koncepten är centraliserad motor med planetväxelprincip, remdrift och direktdrift.

Centraliserad motor med planetväxelprincip bygger på en centraliserad drivkälla där en servomotor sitter koaxiellt över kapsylen som ska dras åt. Motorn ska då driva ett centralt solhjul i en planetväxel som ska vara i direkt ingrepp med 4 planethjul , som ska vara monterade på axlar som håller drivhjulen. Fördelen är att endast en motor krävs per paket, detta minskar på systemets totala komplexitet för styrning. Dessutom ger det en synkroniserad och precis kraftöverföring. Däremot måste varje drivhjul kunna röra sig radiellt för att applicera rätt klämkraft utan att deformera

kapsylerna, vilket kan introducera oönskade problem med kuggarna då de kan uppleva glapp eller i värsta fall förlora greppet helt vid en sådan rörelse.

Direktdrift använder istället 4 separata motorer, som placeras runt kapsylen istället för en transmission. Varje motor driver sitt egna drivhjul. Den radiella rörelsen som krävs för att greppa kapsylen uppnås genom att hela motorpaketet förflyttas innåt. Eftersom att systemet saknar transmission innebär att det mekaniska glappet (backslash) är försumbart. Dessutom kan momentstyrningen justeras för varje enskilt hjul vilken ökar skonsamheten för kapsylerna. Mekaniskt sett skulle det innebära att systemet är relativt enkelt och underhållsvänligt. Å andra sidan är den rörliga massan avsevärt större än i de andra koncepten då fyra kompletta motorer måste förflyttas radiellt för varje kapsyl vilket påverkar systemets massströghet och dynamiska respons. Detta innebär att det även går emot målet att dimensionera systemet mot en hög produktionstakt.

Likt det första konceptet, använder remdrift ett centralt placerad motor som ska ligga ovanför kapsylen. Skillnaden är att kraftöverföringen sker med hjälp av en sluten rem istället för kugghjul samt att det ska finnas två motåtriktade motorhus som driver två axlar var. Kuggremmen ska då placeras runt det centrala motorhjulet och på de två axlarna. För att remmen inte ska tappa spänning vid radiell justering så kan det integreras en fjäderbelastad spännrulle. Under åtdragningsprocessen ska motorhusen förflyttas mot varandra för att drivhjulen som sitter fast på axlarnas ändar ska dra åt kapsylen. Lösningen ger en tyst och synkroniserad drift som kombinerar fördelarna av relativt låg massströghet (då det endast är en motor per paket som förflyttas) med mekanisk flexibilitet som ges av spännrullen. Nackdelen är däremot att remmar slits över tid vilket ökar kravet på att systemet ska vara lätt att underhålla. Dessutom kräver den också mer utrymme för att få plats med alla komponenter.

Utvärderingskriterierna och deras respektive viktfaktorer som valdes för drivsystemet var följande:

- **Momentnoggrannhet (25 %):** Systemet måste tillföra precisa värden på moment för att säkerställa att full åtdragning av kapsyler sker. För högt tillförd moment kan orsaka slitage på både drivhjul och kapsyl vilket påverkar livslängd samt produktkrav för försäljning. Moment är en avgörande faktor inom ramen av arbetet och värderas högt på 25%.
- **Repeterbarhet (20 %):** Eftersom kapsyleringsprocessen sker upprepat infaller risk för slitage samt försämringar i kvalitet. Vid långvarig drift kan slitage och andra faktorer påverka livslängd och mo-

mentnoggrannhet. Olika system slits på olika sätt vilket innebär att repeterbarhet är en oerhörd viktig aspekt och på så sätt tilldelas en viktfaktor på 20%

- **Stabilitet (20%):** Åtdragninshjulen, samt axlar och kuggar, når höga varvtal vid drift. Systemet måste designas för att minska vibrationer i kritiska komponenter som exempelvist drivhjulen och dess axlar. Vibrationer i dessa delar kan ha en direkt påverkan på tillförd moment samt ingrepp mellan hjul och kapsyl. Detta kan leda till ej fullt åtdragna och mer. Enligt detta värderas Stabilitet på 20%

- **Monterbarhet och Lätt att underhålla (15%) :** Lösningen ska vara lätt att montera enligt kraven. Eftersom maskinen/systemet kommer vara i drift för långa tidsperioder måste störningar eller potentiella haveri kunna åtgärdas snabbt och enkelt, inom en rimlig tidsram med verktyg som kan hittas i verkstaden. Underhåll och monterbarhet har inte en direkt påverkan på funktion men måste tas hänsyn till på grund av produktion. Detta värderas på 15%

- **Dynamisk respons (10%):** Åtdragning måste helst ske med en viss hastighet så att produktion sker så smidigt som möjligt. Fördröjningar i acceleration kan skapa förhinder i produktion och minska maskinens effektivitet. Åtdragning kan dock ske även med ej optimal acceleration vilket är därför det värderas på 10%.

- **Backlash (10%) :** Glapp mellan tänder på två kopplade kugghjul vid vila kan skapa slitage på specifika ställen när systemet startas. Detta orsakar också vibrationer samt minskad kvalitet på moment tillförsel. Eftersom systemet planeras inte arbete med rotation i motsatta riktningar, finns det en mindre sannolikhet att backlash kommer leda till svåra konsekvenser. Vikt faktor på 10% tilldelas.

Poängskala för utvärdering av drivsystem Poängsättning utgår ifrån kriterierna som beskrivs i tabell 2 där poängen 1,3 och 5 är ankare som beskrivs medan 2 och 4 är mellansteg. För kriteriet Monterbarhet och underhåll används samma motivering som i tabell 1 och därför förklaras den inte här.

Kriterium	**Vikt**	**1**	**3**	**5**
Moment-noggrannhet	25%	Systemet ger oförutsägbar samt avvikande målmoment som överstiger 25%	Avvikelse med 10-25%	Avvikelse under 10%
Repeterbarhet	20%	Kräver frekvent kalibrering på grund av märbar momentutfall över kort drifttid	Stabilt över medellång drift men en viss mätbar avvikelse över tid	Stabilt över hela det förväntade livslängden
Stabilitet	20%	Systemet ger upphov till vibrationer som kan störa momentöverföringen eller kontaktkraften	Vibrationer kan förekomma men förväntas inte ha någon större funktionspåverkan	Försumbara vibrationer även vid maximal varvtal
Dynamisk respons	10%	Acceleration- och rampningstid begränsar produktionstakten	Tillräcklig respons för det avsedda varvtalet med liten marginal	God marginal mot varvtalet
Backlash	10%	Glapp i kraftöverföringen som påverkar momentnoggrannhet	Begränsat och mätbart glapp men inom acceptabel påverkan	Försumbart glapp i kraftöverföringen

Tabell 4: Motivering av respektive poängsättning för utvärdering av drivsystemskoncept

3.5.4 Konceptval av drivsystem

Konceptgenereringen visade att remmar var överlägsna direktdrift och centraliserad motor med planetväxelprincip eftersom den ger bättre momentnoggrannhet än direktdrift, är mer stabila än kugghjul och är enkla att underhålla/reparera.

Remmar utvärderades till att vara den lämpligaste lösningen för drivsystem för denna applikation, där alla dess kriterier poängsattes med 4 poäng var. Det beror på att de erbjuder hög momentnoggrannhet på grund av deras goda förmåga till att justera utväxlingen mellan motor och drivhjul vilket är kritiskt för att nå det önskade åtdragningsmomentet som krävs för full åtdragning. Dessutom kan kuggremmarna även agera som vibrationsdämpare som förbättrar systemets dynamiska respons. Därutöver så medger remmar en flexibel placering av motorn förenklar dess integration i en befintlig kapsyleringsmaskin. Kuggremmar är även immuna mot slirning vilket säkerställer repeterbarhet, och trots att direktdrift eliminerar backlash helt så erbjuder moderna kuggremstransmissioner med förspänning en försumbar nivå av glapp.

Tabell 5: Utvärderingsmatris (Pughs beslutsmatris) för konceptval av drivsystem.

Urval (Kriterie)	**Vikt**	**Koncept**					
		Centraliserad motor med planetväxelprincip		**Direktdrift**		**Remdrift**	
		P	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**
Backlash	10%	2	0,2	5	0,5	4	0,4
Momentnoggrannhet	25%	4	1,0	3	0,75	4	1,0
Monterbarhet & lätt att underhålla	15%	3	0,45	3	0,45	4	0,6
Stabilitet	20%	3	0,6	3	0,6	4	0,8
Dynamisk respons	10%	4	0,4	3	0,3	4	0,4
Repeterbarhet	20%	2	0,4	5	1,0	4	0,8
Summa	**100%**						
Slutbetyg		18	3,05	22	3,6	**24**	**4,0**
Rangordning			3		2		**1**
Fortsätta?			Nej		Nej		**Ja**

Förklaring: P = Poäng (skala 1–5), VP = Viktad poäng (Poäng × Viktfaktor). Det vinnande konceptet Remdrift har framhävts i fetstil och gråton.

3.5.5 Konceptgenerering för gripare

För griparen valdes 4 koncept som varierar i form, där alla har samma mekanism för klämmandet av kapsylerna. Fokuset vid denna konceptgenerering var då att ge dimensioneringsunderlag för geometrin av formen som sedan ska fästas på ett befintligt, standardiserat gripdon. Koncepten som framtogs var därmed v-block, triggerlås, halvmånar och trepunktsgripare

V-block är en klassisk v-formad gripare med vinklade insidor. Den fungerar genom att när griparen sluts så kläms kapsylen till en exakt central position. Lösningen kan hantera små variationer i kapsylgeometrier väl på grund av mängden linjekontakter som uppstår, som även ger bra friktion. Yttrycket kan däremot bli relativt hög vid kontaktlinjerna och måste därför kontrolleras noga.

Nästa lösning bygger på att anpassa griparen efter formen på triggerkapsyler. På grund av triggers asymmetri kan den ena käften gripa kapsylens runda bas medan den andra har en skräddarsydd form som omsluter triggern. Detta gör så den blir formbetingad istället för kraftbetingad vilket ökar på det totala åtdragningsmomentet den kan tåla med en relativt låg tillförd klämkraft. Detta gör så risken för deformation är betydligt mindre

än hos andra kraftbetingade koncept. Däremot är anpassningsbarheten för variationer i kapsylgeometri dålig då det krävs en separat utfräst form för varje kapsylgeometri.

Ett ytterligare koncept är att två CNC-bearbetade käftar bildar en negativ spegling av kapsylens runda del. Detta maximerar på kontaktytan mellan kapsyl och gripare genom att fördela på normalkraften över en större area vilket leder till att spänningskoncentrationerna och kontakttrycket minskar. Nackdelen är att systemet kräver snäva toleranser. Däremot kan denna lösning medföra utrymmesbrist och kollisionsrisk samt ökad mekanisk komplexitet.

Sista konceptet är trepunktsgriparen som använder tre mindre käftar med 120 graders mellanrum som kläms radiellt mot centern. Detta ger en stabilare inspänning än en traditionell gripare med två käftar, dessutom fördelar den klämkraften jämnare. Dessutom ger det en mindre risk för att kapsylen trycks ihop

Griparen behöver vara anpassningsbar, versatil men även kunna regelbundet leverera optimal greppstyrka. Därför valdes följande utvärderingskriterier och viktfaktorer:

- **Greppstyrka och funktion (25%):** Viktfaktorerna avgörs av utvärderingskriterierna som anses vara viktigast för att koncepten ska fungera bäst i praktiken. För detta fall, har "greppstyrka och funktion" högst faktor på 25%. Detta motiveras av att om greppstyrkan är för hög så kan den deformera flaskorna, å andra sidan kommer den inte hålla fast flaskorna så de inte roterar under åtdragningsprocessen om den är för låg. Därför behövs ett system som kan leverera korrekt greppstyrka som kan fungera för olika sorters flaskor.

- **Tillförlitlighet (25%):** En annan faktor som också fick 25% var tillförlitlighet. I en produktionslinje är oplanerade driftstopp kostsamma, därför är komponenternas tillförlitlighet något som värderas högt. Griparen kommer att utföra många cykler per arbetspass, och det är viktigt att den regelbundet kan leverera samma greppstyrka utan att avvika eller sluta fungera. Delsystemets förmåga att undvika att slita på dess egna komponenter bedöms vara lika viktigt som själva greppstyrkan då den direkt avgör griparnas livslängd.

- **Versatilitet (20%):** Eftersom maskinen kommer att behandla flaskor med olika geometrier behöver vi en gripare som kan fungera för alla flaskor. Det är därför en stor fördel om griparna kan snabbt ställas om eller anpassa sig, utan att hela moduler behöver bytas ut.

Detta anser vi vara väldigt avgörande för att griparen kan utföra sin avsedda funktion.

- **Lätt att underhålla (15%):** Så som resten av komponenterna vi genererar koncept till, måste griparen vara enkel att underhålla och rensa. Eftersom att det ingår slitdelar som är i direkt kontakt med flaskan, samt eventuellt rörliga delar, kan komponenter slitas och potentiellt behöva bytas ut ofta.Att detta går snabbt minimerar stilleståndstiden, vilket motiverar faktorn på 15 %

- **Kompakthet (10%):** En utmaning är att griparen måste få plats i maskinen utan att ta upp för mycket plats så den inte stör andra arbetspaket eller delsystem. Dock är mängden plats som griparen får lov att ta upp fortfarande odefinierat, därför utgår vi ifrån antagandet att konstruktionen måste vara enkel och effektiv. Detta kriteriets viktfaktor kan ändras efter att vi definierat hur mycket plats delsystemet får ta.

- **Monterbarhet (5%):** Slutligen tilldelades monterbarhet viktfaktorn 5%. Detta är viktigt ur ett tillverkningsperspektiv men det påverkar inte den dagliga driften och produktionstakten i samma grad som de andra parametrarna.

Poängskala för utvärdering av gripare
Poängsättningen utgår ifrån att poängen 1,3 och 5 är ankarpunkter som motiveras i tabell 1 medan 2 och 4 är mellansteg.

Kriterium	**Vikt**	**1**	**3**	**5**
Greppstyrka och funktion	25%	Griparen misslyckas med att balansera reaktionsmomentet på 2,5 ≈ Nm utan att kapsylen fortsätter rotera eller deformeras	Klarar av att balansera reaktionsmomentet vid normaldrift men med liten marginal mot deformation	Balanserar reaktionsmomentet helt med god marginal mot deformation
Tillförlitlighet	25%	Levererar oregelbunden greppstyrka samt påverkas funktionen märkbart inom första delen av förväntad livslängd	Periodisk slitage uppstår men resultaten är för det mesta samma	Greppstyrkan avviker inte alls och komponenterna förväntas inte att uppleva någon funktionspåverkan
Versatilitet	20%	Kräver byte av käftar för att kunna hantera varierande kapsylgeometrier	Kan hantera ett begränsat geometrispann utan byte	Hanterar alla aktuella kapsylgeometrier utan byte
Kompakthet	10%	Tar mycket utrymme och påverkar närliggande delsystem	Får plats om närliggande delsystem flyttas runt	Får plats utan att påverka närliggande delsystem

Tabell 6: Motivering av respektive poängsättning för utvärdering av gripare.

3.5.6 Konceptval för gripare

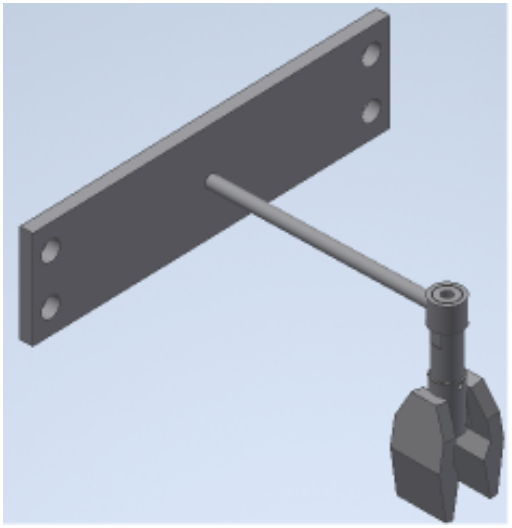
Resultatet visade att V-block var det mest optimala konceptet utav de vi utvärderade för denna applikation. Dess låga komplexitet, kombinerat med den höga anpassningsbarheten och låga utrymmesåtgången gör den mer kompakt, versatil och tillförlitlig jämfört med resten av koncepten
V-block rangordnades först utav koncepten där den fick 24 poäng varav 4 viktade. För greppstyrka och funktion fick den fyra poäng då dess geometri tillåter den att balansera reaktionsmomentet med relativt god marginal mot deformation. Tillförlitligheten som värderas lika högt som greppstyrka och funktion fick också fyra poäng på grund av dess simpla mekanism för greppfunktionen som tillåter den att leverera samma greppstyrka enkelt är justerbar för att inte deformera kapsylerna. Dessutom är dess geometri anpassnigsbart utan behov av omfattande inställningar, samt medför dess låga komplexitet en enkel integration i maskinen, därför värderas monterbarhet och versatilitet på 4 poäng var. Slutligen har den en öppen konstruktion som utnyttjar standardkomponenter vilket gör så alla komponenter är

Tabell 7: Utvärderingsmatris (Pughs beslutsmatris) för konceptval.

Urval (Kriterie)	**Vikt**	**Koncept**							
		Mekanisk gripklo (V-block)		**Triggerlås**		**Halvmånar**		**Trepunktsgripare**	
		P	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**
Greppstyrka & funktion	25%	4	1,0	5	1,25	3	0,75	4	1,0
Tillförlitlighet	25%	4	1,0	3	0,75	3	0,75	3	0,75
Monterbarhet	5%	4	0,2	4	0,2	2	0,1	2	0,1
Kompakthet	10%	4	0,4	1	0,1	2	0,2	3	0,3
Lätt att underhålla	15%	4	0,6	4	0,6	4	0,6	3	0,45
Versatilitet	20%	4	0,8	3	0,6	3	0,6	2	0,4
Summa	**100%**								
Slutbetyg		**24**	**4,0**	20	3,5	17	3,0	17	3,0
Rangordning			**1**		2		4		3
Fortsätta?			**Ja**		Nej		Nej		Nej

Förklaring: P = Poäng (skala 1–5), VP = Viktad poäng (Poäng × Viktfaktor). Det vinnande konceptet Mekanisk gripklo (V-block) har framhävts i fetstil och gråton.

lättåtkomliga och kräver minimalt med utrymme, därmed är den lätt att underhålla och kompakt.



Figur 8: V-block griparen fäst vid dess monteringsplatta

3.5.7 Konceptgenerering för förskjutningsmekanism

Det finns en stor variation av system kapabla till att uppfylla förskjutningsmekanismens ovannämnda syfte, därför valdes koncepten utifrån de som kan säkerställa att systemet kan klara av variation i exempelvis kapsylgeometrier samt ha en relativt lång livslängd och vara utrymmeskompakt. Genom förstudien där interna system hos Trepak och externa applikationer studerades så begränsades koncepten till länkarmssystem, hydrauliska/pneumatiska system, kammekanism, kuggstångsväxel och kulskruv.

Länkarmssystem består av länkar som är förbundna med rörliga leder för att överföra kraft där en vanlig tillämpning kan vara att en roterande rörelse (från exempelvis en motor) omvandlas till en linjär rörelse. Fördelarna med ett sådant system är att de kan vara snabba och robusta, däremot eftersom att rörelseprofilen är inbyggd i länkarnas geometri skulle det innebära att länkarna måste bytas ut varje gång maskinen ska anpassas för en ny geometri.

Nästa koncept bygger på trycksatta fluider för att uppnå en linjär rörelse via en cylinder. Skillnaden är att pneumatik använder komprimerad luft medan hydraulik använder vätska. Sådana system är väldigt anpassningsbara då exempelvis lufttrycket kan justeras direkt via en regulator. Utöver detta är tryckluft en dyr energikälla som kan vara sämre på att kontrollera exakta positionen jämfört med mekaniska system.

Därefter kommer kammekanismen som består av en roterande kamskiva som driver en följare för att bestämma en linjär rörelse. Systemet är väldigt tillförlitligt, repeterbart och har en god förmåga till att hantera höga hastigheter, men kamskivan måste fräsas om varje gång systemet ska anpassas till en ny kapsylgeometri vilket medför en dålig justerbarhet. Den kräver också en komplex design för att vara hållbar
.
Kuggstångsväxeln omvandlar motorns cirkulära rörelse till en linjär förskjutning. Detta medförs med en relativt okomplicerad rörelse som kan hantera stora krafter och en hög hastighet som är lämplig för produktionstakten. Nackdelen som kommer med en sådan uppsättning är att det kan uppstå ett mekaniskt glapp mellan kuggarna som kan påverka precisionen, vilket kan motverkas genom fjäderbelastade dubbeldrev som däremot hade gjort systemet mer komplex och mindre underhållsbar.

Kulskruv är en avancerad linjärdon som består av en roterande gängad axel som driver en rörlig mutter längs axeln. Muttern innehåller då recirkulerade stålkulor som rullar mellan skruven och mutterns gängor. Mekanismen

fungerar genom rullande friktion som ger den en mycket hög verkningsgrad som ofta ligger över 90%. Dessutom har de hög precision och är glappfria. Däremot är de relativt dyra att implementera och är känsliga för smuts.

För att detta ska utföras på bästa möjliga sätt behöver följande kriterier utvärderas:

- **Justerbarhet - position (30%):** Systemet måste justeras till en position där drivhjulen är i angrepp med kapsylen, vilket inkluderar kapsyler med olika geometrier (diametrar). Hur väl förskjutningsmekanismen kan justera systemet har direkt påverkan på friktionskraften mellan kapsyl och hjul samt den radiella kraften som uppstår på axeln vilket i sin tur påverkar utmattning. Utöver detta så påverkar positionen kraftprecision (vilket sammanfattas/förklaras senare) och på så sätt slitage på kapsylen. På grund av dessa skäl värderas justerbarhet högt på 30%.

- **Livslängd (25%):** Som tidigare sagt, så kommer maskinen arbeta under längre tidsperioder med många varvtal/cykler. För att förhindra större reparationer och frekventa reparationer måste en koncept utvärderas utifrån hur länge de håller innan utförandet av deras funktion påverkas.

- **Kompakthet (20%):** För att inte ta upp mycket utrymme ska förskjutningsmekanismen vara så kompakt som möjligt för att se till att det finns tillräckligt med plats för andra mekanismer såsom växellåda, motor och mera. Detta kommer också minska för eventuella materialkostnader

- **Kraft precision (10%):** Kraft precision styrs till störst del av hur justerbar systemet är (föregående kriterium). Systemet ska dock kunna förse tillräckligt med kraft för att skapa tillräckligt med grepp mellan drivhjul och kapsyl och kraften ska såklart justeras beroende på kapsyl och krav på kraft, friktion osv.

- **Cykeltid (10%):** Cykeltid är en viktig faktor utifrån ett produktionsperspektiv. Åtdragning av kapsyler måste ske inom en specifik tidsintervall och måste passa in med åtdragningstid samt frammatningstid.

- **Lätt att underhålla (5%):** Systemet måste vara lätt att underhålla och reparera eftersom den är avsedd att vara i drift i längre tidsperioder. Mekanismerna måste kunna repareras utan längre fördröjningar samt med relativt billiga material och verktyg.

Kriterium	**Vikt**	**1**	**3**	**5**
Justerbarhet (position)	30%	Geometribunden - Kräver ombyggnad för olika kapsylgeometrier	Justerbar inom begränsat intervall, kräver manuell omställning vid byte	Helt justerbar och kräver ingen byte
Livslängd	20%	Slitage förekommer efter kor drifttid som påverkar funktionen	Stabilt men kräver periodisk underhåll	Stabilt över hela det förväntade livslängden
Kraftprecision	10 %	Tillförd kraft avviker från det acceptabla intervallet för kontakttryck	Kraft är inom ett rimligt intervall men med viss variation	Kraft styrs strikt inom det dimensioneringsintervallet
Cykeltid	10%	Förskjutningstid begränsar produktionstakten	Uppfyller kraven med liten marginal	Upffyller kraven med stor marginal

Tabell 8: Poängrubrik för utvärdering av förskjutningsmekanism.

3.5.8 Konceptval för förskjutningsmekanism

För förskjutningsmekanismen så eliminerades kulskruven direkt efter mötet med Trepak på grund av dess komplexitet och kostnad, dessutom ger den en mycket högre nivå av precision än det som krävs. Utav de övriga koncepten var pneumatiska system vinnaren på grund av dess anpassningsbarhet och förmåga att upprätthålla en hög hastighet.

Tabell 9: Utvärderingsmatris (Pughs beslutsmatris) för konceptval gällande förskjutning (H).

Urval (Kriterie)	**Vikt**	**Koncept**									
		Länkarms-system		**Pneumatiskt system**		**Kammeka-nism**		**Kuggstångs-växel**		**Kulskruv**	
		P	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**
Justerbarhet – position	30%	2	0,6	5	1,5	1	0,3	4	1,2	5	1,5
Kraftprecision / justerbarhet	10%	2	0,2	5	0,5	1	0,1	3	0,3	4	0,4
Lätt att underhålla	5%	4	0,2	4	0,2	3	0,15	4	0,2	2	0,1
Cykeltid	10%	5	0,5	4	0,4	5	0,5	4	0,4	3	0,3
Kompakthet	20%	4	0,8	4	0,8	3	0,6	3	0,6	3	0,6
Livslängd	25%	4	1,0	3	0,75	5	1,25	4	1,0	4	1,0
Summa	**100%**										
Slutbetyg		21	3,3	**25**	**4,15**	18	2,9	22	3,7	21	3,9
Rangordning			4		**1**		5		3		2
Fortsätta?			Nej		**Ja**		Nej		Nej		Nej

Förklaring: P = Poäng (skala 1–5), VP = Viktad poäng (Poäng × Viktfaktor). Det vinnande konceptet Pneumatiskt system har framhävts i fetstil och gråton.

Slutligen för förskjutningsmekanismen så vann det pneumatiska systemet. Justerbarhet (30%) fick 5 poäng på grund av systemets förmåga att kombinera positionering med kraftkontroll. Lätt att underhålla och kompakthet fick 4 poäng var då pneumatik erbjuder en hög nivå av driftsäkerhet genom dess standardkomponenter och det valdes en kolvstångslös cylinder som erbjuder en hög kraft-till-vikt förhållande. Cykeltid värderades på 4 poäng då systemet snabbt kan skjutas in och tillbaks medan livslängden endast fick 3 poäng då pneumatiska tätningar lätt utsätts för slitage vid höga varvtal.

3.5.9 Konceptgenerering för axelmekanism

För att utvärdera koncepten ställdes tre alternativa tekniska lösningarna mot varandra i en viktad beslutsmatris. Lösningarna är utbytbara fixeringsplattor, slitsade spår med linjär justering samt en kugghjulsjustering.

Första konceptet som är utbytbara fixeringsplattor är en lösning där ett förutbestämt axelavstånd ställs in med hjälp av fixeringsplattor där varje

unik kapsylgeometri behöver en egen skräddarsydd platta. Detta medför att vid omställning av produktionslinjen demonteras den befintliga plattan och ersätts istället med en ny som passar den aktuella kapsylstorleken. På grund av dess enkelhet som saknar rörliga delar i justeringen blir lösningen även väldigt stabil och har ingen risk för glapp. Däremot är nackdelen med denna konstruktion en lång ställtid som påverkar lösningens monterbarhet, samt att det ökar kraven på att tillverka, hantera och lagerhålla en stor mängd plattor för varje unik kapsylgeometri. Utöver detta ställer lösningen även ett kritiskt krav på kompatibilitet med drivsystemet då varje platta hade exempelvis krävt sin egna planetväxel eller separata beräkningar för att säkerställa att remmarna kan fungera vid det nya axelavståndet.

Andra konceptet som är slitsade spår med linjär justering bygger istället på att en steglös geometrisk inställning används genom att axelupphängningarna placeras i avlånga och frästa spår. För att justera mekanismen krävs det att en operatör lossar på skruvarna för att förskjuta axlarna linjärt längs spåret till önskat läge. Systemet är därmed väldigt anpassningsbart och relativt enkelt. Nackdelarna med en sådan uppsättning är att den är kraftbetingad och måste friktionslåsas, som även innebär att vid drift i höga varvtal där systemet utsätts för bland annat radiella krafter så kan orsaka glidning. Detta påverkar både systemets momentnoggrannhet och stabilitet. Konceptet har dessutom samma problem som det föregående gällande kompatibilitet med drivsystemet.

Sista konceptet är kugghjulsjustering där systemet istället delas upp i yttre ingående drivaxlar med ett fixerat avstånd samt inre excentriskt roterande utgående hjulaxlar som sammankopplas via ett kuggsegment med två kugghjul, där båda är centraliserade runt deras respektive axel. De yttre axlarna kopplas direkt till drivsystemet och avståndet mellan de ändras inte. För att justera på avståndet mellan hjulen så roterar man istället på kugghjulet kopplat till de inre axlarna till önskad position. Lösningen kompletteras även med en hållare med förinställningar för varje position som både låser den inre axeln under drift så axelavståndet inte ändras men även ger upphov till att enkelt justera axelavståndet vid omställning. Lösningen ger därför en snabb och enkel omställning som snabbt kan anpassas för dem givna förinställningarna på hållaren. Nackdelarna ligger främst i ökade tillverkningskostnader, dels då mekanismen kräver snäva toleranser men även för att standardiserade komponenter behöver beställas för lösningen som höjer på initialkostnaden.

För att axeljusteringen effektivt ska kunna uppfylla sin funktion så behöver den vara bland annat anpassningsbar, stabil med en hög precision för noggrannhet. Därför utvärderas koncepten över följande kriterier:

- **Anpassningsbarhet och precision (25%)**: Kriteriet värderas högt på 25% då axelmekanismens primära funktion är att öka på systemets förmåga att anpassa sig för olika kapsylgeometrier. Dessutom ska det dimensioneras för ett tillfört moment på 2,1 Nm med en snäv tolerans på ±12%, vilket ökar på kraven som ställs på precisionen. För axlarna så kan en liten avvikelse i avståndet innebära en betydlig förändring i hjulens kontakttryck, därför krävs en stor noggrannhet.

- **Stabilitet (25%):** Stabilitet är ännu en faktor som blivit tilldelat en viktfaktor på 25%. Motiveringen bakom detta är att åtdragningsmekanismen som arbetar vid en hög operationsfrekvens där drivhjulen roterar med ett varvtal mellan 3-6 Hz under kontinuerlig drift, kommer utsätta axlarna för radiella krafter och vibrationer som påverkar momentnoggrannheten över tid.

- **Omställningstid (25%):** Omställningstid är tiden som krävs för att ställa om axelmekanismen så maskinen kan hantera en ny kapsylgeometri och den värderas på 25%. Kriteriet är viktigt då långa eller komplicerade stopp i produktionslinjen kan vara kostsamma. Dessutom kan komplicerade byten innebära högre krav på operatörernas förmåga till att hantera maskinen vilket är oönskat.

- **Konstruktionsenkelhet (15%):** kriteriet betraktar tillverkningsprocessens komplexitet, exempelvis hur okomplicerad komponenten är att CNC - bearbeta samt även kostnaderna förknippade med material och tillverkning. Detta värderas lägre än de tre ovanämnda kriterierna då systemets långsiktiga funktion är mer ekonomiskt betydlig än de initiala framställningskostnaderna för plattan.

- **Kompakthet och lätt att underhålla (10%)** : Slutligen tilldelas kompakthet och lätt att underhålla en viktfaktor på 10%. Mekanismen är omgiven av andra komponenter och dess utrymmesåtgång är därmed begränsad. Att mekanismen kan vara yteffektiv är fördelaktigt, däremot värderas det lägre än resten då det inte påverkar den mekaniska åtdragningsfunktionen i samma utsträckning som andra kriterier.

Poängskala för utvärdering av axelmekanism
Poängsättningen utgår ifrån att poängen 1,3 och 5 är ankarpunkter som motiveras i tabell 1 medan 2 och 4 är mellansteg.

Kriterium	**Vikt**	**1**	**3**	**5**
Anpassningsbarhet och precision	25%	Stor risk för positionsavvikelser där lösningen inte klarar av att hålla momenttoleransen på ±12% pålitligt. Dessutom kan den ej anpassa sig till flera kapsylgeometrier inom intervallet för ytterdiametrar på 20-32 mm	Tillräcklig precision under normaldrift och kan anpassa sig till majoriteten av kapsyldiametrarna inom intervallet	Absolut precisionsnoggrannhet och anpassningsbarhet som garanterar att momenttoleransen hålls över hela intervallet
Stabilitet	25%	Lösningen medför hög risk för mikrorörelser sin ger upphov till bland annat vibrationer vid 3-6 Hz	Lösningen klarar normala driftsförhållanden men vibrationer kan förekomma vid maximal produktionstakt	Klarar av alla radiella krafter och vibrationer som uppstår över hela intervallet
Omställningstid	25%	Kräver full demontering av konstruktionen vid omställning	Omställningen kan ske utan demontering men kräver specialverktyg eller är måttligt tidskrävande	Snabb och enkel omställning som inte kräver specialverktyg
Konstruktionsenkelhet	15%	Komplex geometri som kräver hög tillverkningskostnad eller specialutbildade operatörer för omställning	Acceptabel konstruktionsenkelhet där Komponenten kan framställas med konventionella tillverkningsmetoder till rimlig kostnad.	Enkel geometri som kräver minimal tillverkningskostnad

Tabell 10: Poängrubrik för utvärdering av axelmekanism.

3.5.10 Konceptval för axelmekanism

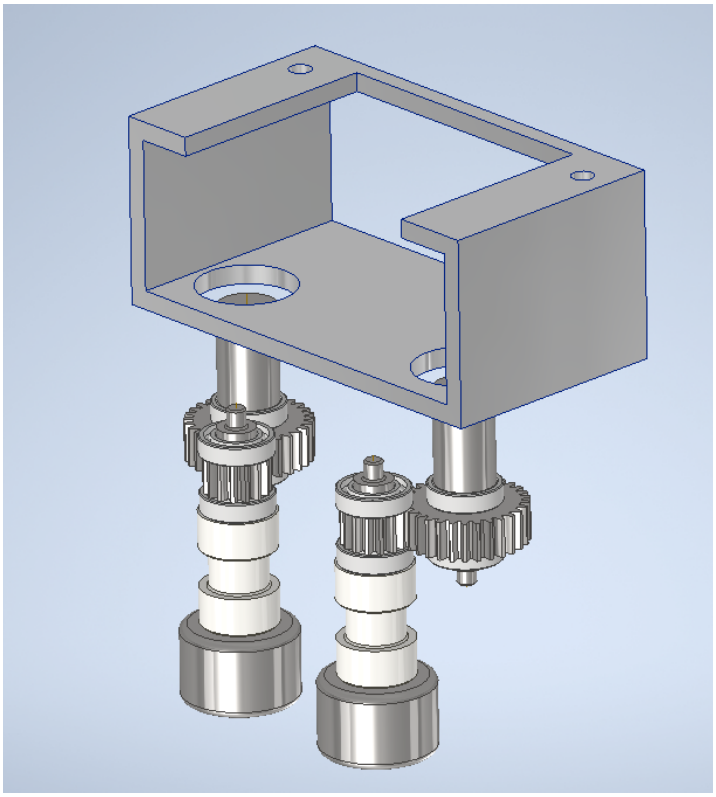
Koncepten för axelmekanismen utvärderades i enlighet med de beskrivna kriterierna som även förekommer i tabell 11 nedan. Kugghjulsjusteringen erhöll högst betyg på de tre kriterierna som värderades på 25%, nämligen anpassningsbarhet och precision, stabilitet och omställningstid. Detta gjorde så konceptet fick 4,25 viktade poäng och rangordnades därmed på första plats. Motiveringen bakom poängsättningen är att kugghjulen kan rotera fritt runt varandra vilket gör det väldigt enkelt för de att anpassa sig till nya kapsylgeometrier, givet att låsmekanismen har lämpliga förinställningar. Dessutom kan låsmekanismen, som visas på figur 12a, försäkra att de radiella krafterna som uppstår inte påverkar momentnoggrannheten. Skulle det däremot hända att den slits över tid så är den komponenten betydligt enklare att byta ut än om motsvarande hade hänt med exempelvis slitsade-spår konceptet. Slutligen är systemet enkelt att ställa om vid behov. Sammanfattningsvis så segrade kugghjulsjusterings-konceptet, trots att geometrin är mer komplicerad än de andra koncepten, som då påverkar både konstruktionsenkelheten och hur enkel den är att underhålla, så gottgörs det genom konceptets utmärkta anpassningsförmåga, stabilitet och omställningstid.

Tabell 11: Utvärderingsmatris (Pughs beslutsmatris) för konceptval av axlar.

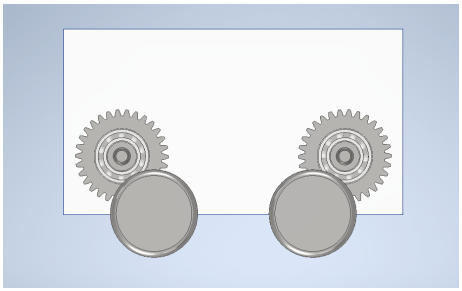
Urval (Kriterie)	**Vikt**	**Koncept**					
		Kugghjuls-justering		**Raka axlar**		**Slitsade spår**	
		P	**VP**	**P**	**VP**	**P**	**VP**
Anpassningsbarhet & precision	25%	5	1,25	4	1,0	2	0,5
Kompakthet & lätt att underhålla	10%	2	0,2	5	0,5	2	0,2
Stabilitet	25%	5	1,25	5	1,25	3	0,75
Omställningstid	25%	5	1,25	1	0,25	3	0,75
Konstruktionsenkelhet	15%	2	0,3	5	0,75	4	0,6
Summa	**100%**						
Slutbetyg		**19**	**4,25**	20	3,75	14	2,8
Rangordning		**1**		2		3	
Fortsätta?		**Ja**		Nej		Nej	

Förklaring: P = Poäng (skala 1–5), VP = Viktad poäng (Poäng × Viktfaktor). Det vinnande konceptet Kugghjulsjustering har framhävts i fetstil och gråton.

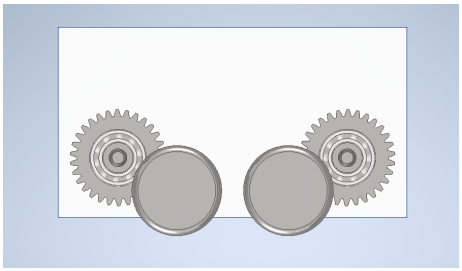
Mekanismen fungerar på ett sätt där det mindre kugghjulet roteras kring det större kugghjulet vilket är fast inspänd men fri att rotera. På så sätt kan den effektiva axelavståndet mellan hjulen justeras enligt behov. Mekanismen för att fixera axelavstånd efter justering redovisas i figur 11. Figuren avses inte vara en slutgiltig representation av alla komponenter som ingår men som en representation av mekanismen och dess positionering.



Figur 9: Helhetsvy av axelmekanism och hus

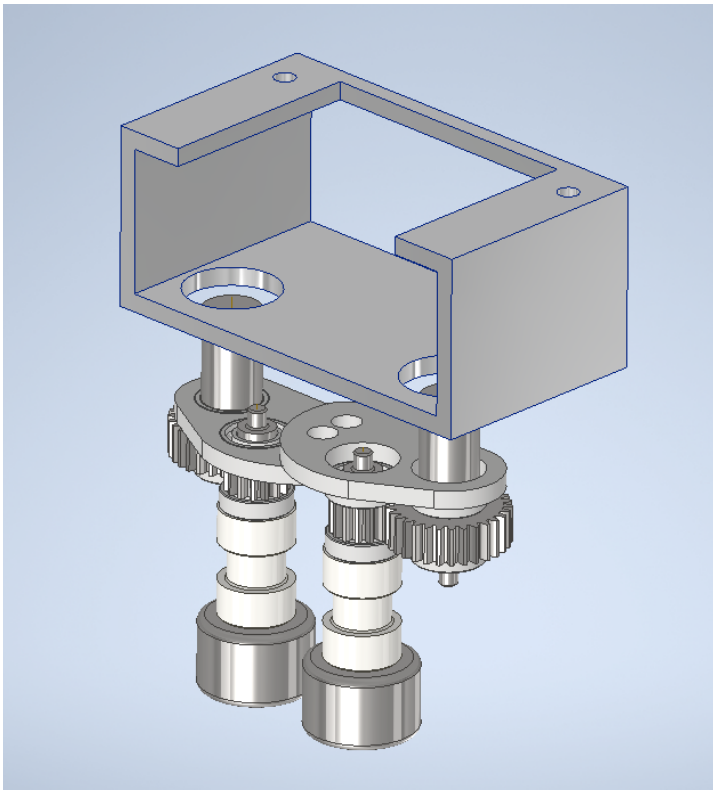


(a) Axelposition a

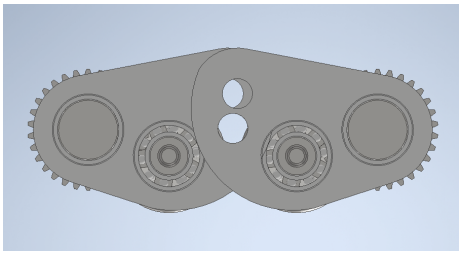


(b) Axelposition b

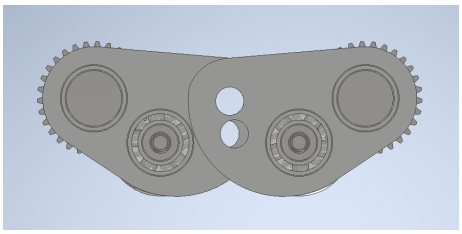
Figur 10: Illustrering av rotering och justering av axelavstånd



Figur 11: Helhetsvy av axelmekanism med justerare



(a) Hålposition a



(b) Hålposition b

Figur 12: Användning av justeringsplatta

Axelavstånd justeras genom att positionera centrumpunkten på respektive hål så att de ligger på samma axel. Detta visas i figurer 10a och 10b. Plattorna låses genom exempelvis ett skruv- eller liknande formbetingat förband. Position på hålen bestäms genom uppskattning av förmånlig kontaktvinkel, mellan kapsyl och hjul, för olika kapsylstorlekar och hjulstorlekar. Axelposition visar inställningen som används för mindre kapsyler och hjul. Justeringsplattan tillverkas i en aluminiumlegering. Den exakta legeringsbeteckningen kan inte redovisas av sekretesskäl gentemot Trepak, men

en konservativ sträckgräns på 200 MPa antas, vilket är representativt för vanliga konstruktionslegeringar.

3.6 Hållfasthetsberäkningar

Beräkningar på väsentliga storheter utförs för att säkerställa att material och form på en komponent är passande för att komponenten ska kunna utföra dess avsedda funktion - vilket används som underlag till senare produktion och anpassning. Inom ramen av arbetet tas särskild hänsyn till momentberäkningar, friktion och slitageberäkningar för att kontrollera att rörliga delar inte haverar. Beräkningarna täcker de nämnda områden i teorikapitlet och utförs på komponenter som löper större risk att misslyckas i dess syfte. [19]

3.6.1 Dimensionering av drivhjul och systemkrav

Genom en kombination och applicering av relevant teori härleds ett uttryck till friktionen mellan kapsyl och drivhjul som en funktion av relevanta parametrar.
Framtagande av friktionsmodellen bygger på energiförluster och hysteresprinciper som nämns i tidigare avsnitt angående viskoelasticitet. Först används det allmänna uttrycket för mekaniskt arbete, ekvation 10, vilket representerar energin som utsöndras i form av värme. På så sätt kan ett uttryck tas fram som relaterar energiförluster till den motverkande kraften som uppstår på grund av hjulets viskoelastiska egenskaper.

$$W = \int F \, dx \tag{10}$$

Genom att integrera hysteresloopen fås arbete per volymenhet

$$u = \oint \sigma \, d\epsilon = \oint \frac{F}{A} \cdot \frac{\Delta L}{L} \tag{11}$$

Omskrivning av ekvation 11 med ny notation för klarhet ger ekvation 23

$$w_{loss} = \oint_T \sigma \, d\epsilon \tag{23}$$

Eftersom spänning och töjning är tidsberoende funktioner, integreras ekvation 23 över tidsmängden T vilket är tidsintervallet av en rotation.

Genom simplifiering och insättning av ekvationer 7 och 8 i ekvation 23 fås uttrycket

$$w_{loss} = \sigma_{max}\epsilon_{max}\omega \oint_T \sin(wt + \delta)cos(wt)\, dt \tag{24}$$

Resultat för integralen presenteras i ekvation 25. Fullständiga beräkningar angående integralen redovisas i bilaga A.

$$w_{loss} = \sigma_{max}\epsilon_{max}\pi \sin(\delta) \tag{25}$$

Med det framtagna uttrycket för energiförluster per volymenhet kan vi få fram ett samband mellan energi och den motverkande friktionskraften F_{def}.

$$F_{def} \cdot d = w_{loss} \cdot V \tag{26}$$

$$F_{def} = \frac{\sigma_{max}\epsilon_{max}\pi \sin(\delta) \cdot V}{2b} \tag{27}$$

Eftersom spänningskoncentrationen varierar över deformationszonen, där de maximala spänningarna uppstår vid mittpunkten och minskar längre ut från origo, ersätts den maximala spänningen och töjningen i ekvation 27 med genomsnittliga värden på både spänning och töjning. Energiförlusten hanteras redan separat genom faktorn $\sin(\delta)$ i ekvation 27, och i detta steg, där töjningen till följd av normalkraften beräknas, är det materialets styvhet som är relevant. Därför används lagringsmodulen E' (den reella delen av den komplexa modulen) i stället för elasticitetsmodulen. Genom att skriva om Hookes lag, $\sigma = E'\epsilon$, fås uttrycket för töjningen i ekvation 28, där σ ersätts med F_N/A_c.

$$\epsilon = \frac{F_N}{A_c E'} \tag{28}$$

där A_c är den totala kontaktarean som beskrivs av kontaktbredden $2b$ multiplicerad med tjockleken på hjulet L. Kontaktarean motsvarar den blå ytan i figur 3. Volymen beräknas med hjälp av standardformeln för arean av en ellips och funktionen utifrån ekvation 4 för att få volymen till

$$V = \frac{\pi\delta bL}{4} \tag{29}$$

Insättning av ekvationer 29, 28, 1, 3 i ekvation 27 fås ekvation 30 vilket kan förkortas till ekvation 31.

$$F_{def} = \frac{F_N^2}{A_C^2} \cdot \frac{\pi \cdot V \cdot \sin(\delta)}{2b} \tag{30}$$

Förlustfaktorn förekommer i ekvationer 30 och 31 som $\sin(\delta)$. Detta sker under antagandet att vinkeln δ är mycket liten så att approximationen för små vinklar gäller, vilket leder till att $\sin(\delta) \approx \tan(\delta)$.

$$F_{def} = \frac{\pi^2 \cdot \sum \rho \cdot \sin(\delta)}{32LE'} \cdot F_N^2 \tag{31}$$

Friktionsmodellen bygger på tidsberoende principer men också adhesion. På så sätt införs ett lämpligt uttryck för att beskriva adhesionens bidrag till den totala friktionskraften. Genom insättning av ekvation 5 i ekvation 6 uttrycks adhesionskraften med avseende på normalkraften.

$$F_{adh} = \mu F_N \tag{32}$$

Faktorn framför F_N^2 i ekvation 31 ersätts med variabeln C. Genom att kombinera adhesionsbidraget och deformationsbidraget fås uttrycket för den totala friktionskraften i ekvation 33.

$$F_{frik} = \mu F_N + C F_N^2 \tag{33}$$

Vänsterledet kan räknas ut utifrån momentmätningar som togs på kapsylen där momentet som krävs för åtdragning, cirka 2,1 Nm, delas på radien på kapsylen r och antalet drivna hjul n vilket visas i ekvation 34. Eftersom friktionskraften säkerställer att kapsylen roterar och inte glider mot hjulen, ställer ett färre antal drivande hjul större krav på friktionskraften som varje hjul måste tillföra.

$$F_{frik} = \frac{2{,}1}{r \cdot n} \tag{34}$$

Med insättning av relevanta värden i ekvation 34 kan den kvadratiska ekvationen, ekvation 33 lösas för att få ut värden på normalkraften F_N.

3.6.2 Friktionsberäkningar

Framtagandet av vissa parametrar visar sig vara för komplext, tids- och resurskrävande med avseende på tillgångarna i arbetet. Friktionskoefficienter μ, lagringsmoduler E' och förlustfaktorer $\tan(\delta)$ kan inte bestämmas experimentellt i arbetet. Istället används publicerade värden och förhållanden i samband med antaganden för att underlätta beräkningar och kompensera för parametrar som inte kan tas fram experimentellt. Utifrån tillgängligheten hos Trepaks leverantörer väljs TPU som material för drivhjulen. Två kvaliteter på TPU studeras, en med hårdhet Shore 50A och en med hårdhet Shore 60A [20]. Konfigurationer som anses vara olämpliga, med avseende på funktion, sållas bort baserat på två krav. Kravet att normalkraften får inte överskrida 60 N väljs utifrån maximal tillförbar kraft hos

ett pneumatiskt system som anses vara tillräckligt kraftfull att hantera lasten som tillkommer av det sammansatta systemet och åtdragning. Kravet utvärderas tillsammans med ingenjörer på Trepak som har erfarenhet av pneumatiska system. Utöver detta sätts ett tröskelvärde på 40% angående Hertz kontaktteori vilket sänks till 30% för ett mer konservativt resultat.

Förlustfaktor

Industriella datablad publicerar förlustfaktorer unika för just deras ändamål och användningsområden, vilket inte nödvändigtvis representerar fallet i arbetet. Förlustfaktorn för TPU med en Shore hårdhet på 65A vid rumstemperatur, cirka 20-25$°C$ blir ungefär 0.08-0.1 enligt BASF-datablad. Eftersom databladet behandlar en hårdare form av TPU än den som används i arbetet, antas det att förlustfaktorn blir 0,2 för att vara konservativ [21].

Lagringsmodul

Såsom förlustfaktorn är tillgång till publicerade värden från industriella datablad begränsad till företagets unika omständigheter där materialet används eller produceras. Däremot så existerar tabellerade värden på statiska E-moduler över olika Shore hårdheter från 10-90A [7]. Dessa relateras till lagringsmodulen enligt sambandet i avsnittet angående viskoelasticitet där den dynamiska styvheten är 1,1-1,4 gånger den statiska [14]. Genom att använda ekvation 17 med insättning av $\tan(\delta) = 0{,}2$ förenklas förlustmodulen till $E'' = 0{,}2E'$. Insättning av detta uttryck i ekvation 12 fås sambandet mellan den dynamiska E-modulen och lagringsmodulen

$$E_{dyn} = \sqrt{1{,}04(E')^2} \approx E' \tag{35}$$

som visar att den dynamiska E-modulen är ungefär lika med lagringsmodulen. Värden på de dynamiska E-modulerna, och på så sätt lagringsmodulerna, tas fram genom att använda de tabellerade värden på statiska E-moduler multiplicerat med faktorn 1,4 vilket är övre gränsen publicerat av Banić [14].

Friktionskoefficient

Att bestämma en exakt friktionskoefficient mellan drivhjul och kapsyl kräver experimentell underlag som inte kan utföras på grund av resurs- och tidsbrist som nämns tidigare. Exakta värden på friktionskoefficienten används inte, utan ett intervall från 0.6-1.2 används. Intervallet tas fram utifrån publicerad data där friktionskoefficienter mellan TPU och stål har undersökts. Det måste betonas att intervallet som undersöks ligger mellan cirka $0.6-2.2$ och detta begränsades till $0.6-1.2$ i arbetet för att dimensio-

nera systemet mot större krav på kraft och hållfasthet [22]. Normalkraften beräknas för olika kombinationer av friktionskoefficienter (0,6-1,2), hjuldiametrar (20mm och 30mm), hjultjocklek ($L = 15$ och 20mm) och hårdhet (Shore 50A och 60A). Ett urval redovisas i tabeller 12 och 13. Övriga konfigurationer kan hittas i bilaga B och indata för ekvationen kan hittas i bilaga C.

Tabellerna som samlas i detta avsnitt, och i bilaga B, visar under vilka omständigheter hjulen uppfyller nödvändiga krav för att åtdragning ska uppfyllas. Som tidigare nämnt, är friktionskoefficienten betraktad som ett intervall och de olika uppsättningarna (olika kombinationer av hjultjocklek, diameter osv) utvärderas över det nämnda intervallet. Beteckningen ***X*** innebär att den relaterade konfigurationen inte uppfyller kraven och beteckningen ***OK*** betyder att kravet uppfylls.

Tabell 12: Fyra drivna hjul, Shore 50A, L = 20 mm. $F_{frik,hjul} = 32,812N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	54,02	2,680	26,8	**OK**
	30 mm	54,15	3,010	20,1	**OK**
0,7	20 mm	46,45	2,485	24,9	**OK**
	30 mm	46,54	2,790	18,6	**OK**
0,8	20 mm	40,73	2,327	23,3	**OK**
	30 mm	40,79	2,612	17,4	**OK**
0,9	20 mm	36,26	2,196	22,0	**OK**
	30 mm	36,30	2,464	16,4	**OK**
1,0	20 mm	32,67	2,084	20,8	**OK**
	30 mm	32,70	2,339	15,6	**OK**
1,1	20 mm	29,72	1,988	19,9	**OK**
	30 mm	29,74	2,231	14,9	**OK**
1,2	20 mm	27,26	1,904	19,0	**OK**
	30 mm	27,28	2,136	14,2	**OK**

Tabell 12 visar uppsättningen där fyra drivna hjul används med en TPU hårdhet på Shore 50A och en hjultjocklek på 20 mm. Friktionskraften mellan hjul bestäms enligt ekvation 34 och beror på hjulets radie samt antal hjul i kontakt med kapsylen. I tabellen visas det att alla konfigurationer klarar både Hertzkravet och kravet på normalkraften.

Tabell 13: Två drivna hjul, Shore 50A, L = 15 mm. $F_{frik,hjul} = 65,625N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	105,94	4,334	43,3	**X**
	30 mm	106,61	4,876	32,5	**X**
0,7	20 mm	91,55	4,029	40,3	**X**
	30 mm	91,99	4,530	30,2	**X**
0,8	20 mm	80,54	3,779	37,8	**X**
	30 mm	80,84	4,246	28,3	**OK**
0,9	20 mm	71,86	3,569	35,7	**X**
	30 mm	72,07	4,010	26,7	**OK**
1,0	20 mm	64,85	3,391	33,9	**X**
	30 mm	65,01	3,808	25,4	**OK**
1,1	20 mm	59,08	3,236	32,4	**X**
	30 mm	59,19	3,634	24,2	**OK**
1,2	20 mm	54,24	3,101	31,0	**X**
	30 mm	54,33	3,481	23,2	**OK**

I tabell 13 kan det ses att färre konfigurationer klarar kraven under uppsättningen med två drivna hjul, Shore hårdhet på 50A och en hjultjocklek på 15 mm. Alla konfigurationer som använder en hjuldiameter på 20 mm uppfyller inte Hertzkravet medan kravet för normalkraften uppfylls endast vid friktionskoefficienterna 1,1 och 1,2 över alla hjuldiametrar.

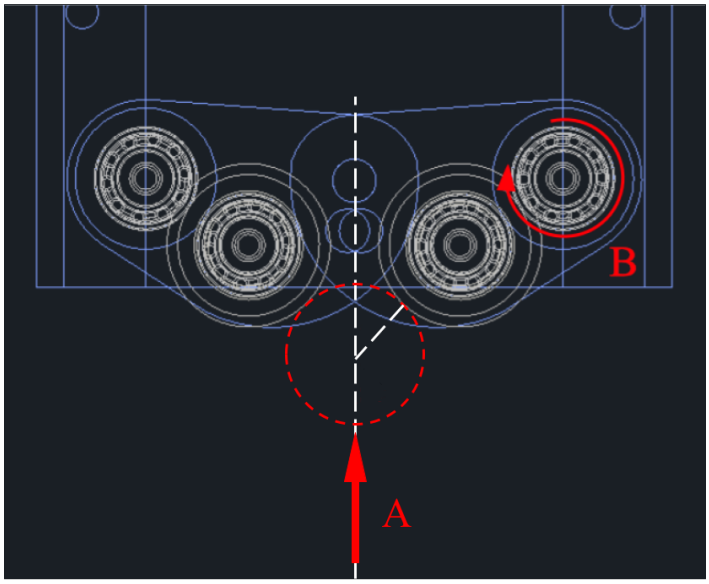
Resterande tabeller som täcker de andra uppsättningar kan ses i bilaga B. Det övergripande temat hos dessa uppsättningar är att uppsättningar som använder två drivna hjul sätter större krav på normalkraften. Lägre friktionskoefficienter leder till normalkrafter som överskrider den nämnda gränsen. I alla uppsättningar som använder två drivna hjul är det endast friktionskoefficienterna 1,1 och 1,2 som leder till en normalkraft som klarar kravet. Liknande trend är att uppsättningar som har TPU med en hårdhet på Shore 60A klarar fler Hertzkrav över alla konfigurationer i jämförelse med hårdheten Shore 50A. Fullständiga resultat återfinns i bilaga B.

3.6.3 Finita elementmetoden

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod som delar upp en större struktur till mindre element, som är enklare att hantera och räkna på, för att lösa komplexa problem, exempelvis lastfall på komplexa former. [23] Inom omfånget av arbetet utförs FEA (finita element analys) för att undersöka spänningar och krafter vid kontaktytor som är form eller friktionsbetingade. Genom att observera eventuell deformation och spänningar kan det bestämmas om komponenter kan utföra deras avsedda funktion utan haveri eller plastisk deformation uppstår.

3.6.4 FEA på axeljusteringsplatta

Justeringsplattan låses mot en motstående platta för att förhindra rotation. Låsning kan ske i två hål enligt figurer 12a och 12b vilket leder till två lastfall.
Först bestäms analysens randvillkor. Momentet bestäms utifrån kraften som verkar i förskjutningsriktningen A som visas i figur 13. Storleken på kraften fås genom den maximala antagna normalkraften 60 N som tidigare nämns. Normalkraftens vektor verkar inte i samma riktning som systemet förskjuts i, måste kraften i riktning A tas fram. Det antas att vinkeln mellan normalkraften och riktning A är cirka 45° vilket leder till att kraften blir $A \approx 60/\cos(45°) \approx 85$ N. Med en momentarm på 38,3 mm och en säkerhetsfaktor på cirka 1,5 blir den dimensionerande momentet 5000 N mm.



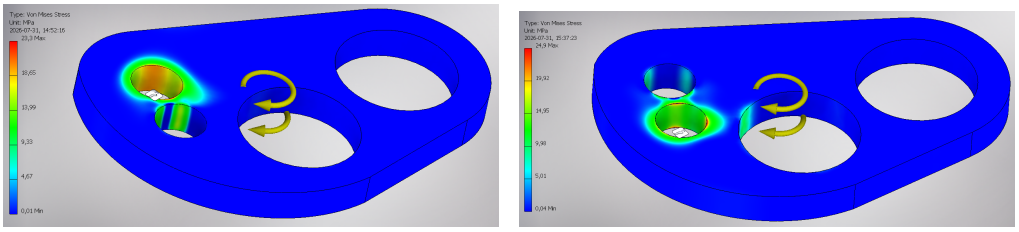
Figur 13: Wireframe vy av figur 12a

Plattan låses i ett av två hål, där dess inåtvända cylindriska yta sätts som fix. Detta simulerar själva skruven eller bulten. De två lastfallen motsvarar de två hål i vilka plattan kan fästas; i varje fall är endast ett hål fastlåst medan det andra är fritt.
Nedan redovisas, i punktformat, randvillkor samt annan information som berör utförandet av FEM-simulering.

- **Material:** Aluminiumlegering
- **Fast inspänning:** den inåtvända cylindriska ytan på det bultade hålet (ett hål per lastfall)

- **Last:** moment på 5000 N mm applicerat vid det belastade hålet, framtaget ur $A \approx 85$ N och momentarmen 38,3 mm med säkerhetsfaktor 1,5.
- **Lastfall:** två separata fall, ett för vardera fästhål; endast ett hål fastlåst i taget
- **Nät:** tetraederelement med förfining kring hålen
- **Elementstorlek (nätförfining):** 0,5 mm → 0,25 mm → 0,1 mm
- **Konvergenskontroll:** maximal spänning jämförd mellan körningarna

Med de nämnda randvillkoren utförs simuleringen. Ett nät, vilket också kallas för mesh i programvaran, genereras över plattan och förfinas kring hålen där de största spänningarna förväntas uppstå. Eftersom resultat kan vara beroende av nätets upplösning, utförs flera simuleringar där elementstorleken kring hålen minskas successivt och von Mises-spänningen jämförs. Nätförfining gäller endast vid hålens cylindriska ytor och elementstorleken visas ovan i punktlistan. Resterande element hålls vid samma storlek. Utöver detta ska det påpekas att momentet uppdelas i två delar, vardera 2500 N mm som sätts på topp- och bottenytan för att representera ett totalt moment på 5000 N mm vilket görs för att förenkla lastfallet vilket är mer komplext, utifrån ett tekniskt perspektiv, om endast ett moment hade satts genom plattans tjocklek.



(a) Scenario 1: Position fästs vid första hålet

(b) Scenario 2: Position fästs vid andra hålet

Figur 14: FEA vid båda belastningsfall

Figur 14a och 14b visar resultaten från FEM-analysen samt spänningsfördelningen på justeringsplattan. De röda zonerna visar en singularitet vilket innebär att von Mises-spänningen ökar med minskad elementstorlek och konvergerar inte mot ett bestämt värde. De största spänningar som uppstår i respektive lastfall ligger på 23,3 MPa och 24,9 MPa. Momentet appliceras på plattans ytor vilket är en förenkling jämfört med en last som appliceras

genom axelns tjocklek, men eftersom spänningarna ligger med stor marginal under sträckgränsen påverkar detta inte slutsatsen. Även det högsta värdet ligger dock långt under aluminiumlegeringens sträckgräns (cirka 200 MPa) vilket medför att plattan inte riskerar plastisk deformation.

3.6.5 Dimensionering av drivsystem

Åtdragningsmomentet vid kapsylen som fastsälls experimentellt i förstudien används för att dimensionera drivsystemet. Kraftflödet i systemet passerar flera utväxlingssteg genom kuggremmarna och kugghjulsväxeln, därför beräknas motormomentet istället genom energibalans som inte beror på de interna utväxlingsförhållanden:

$$M_m \cdot \omega_m = M_{kap} \cdot \omega_{kap} \tag{36}$$

Utöver detta fås sambandet mellan vinkelhastigheterna under antagandet att rullning sker utan glidning mellan drivhjul och kapsyl.

$$\omega_{kap} = \omega_{dh} \cdot \frac{r_{dh}}{r_{kap}} \tag{37}$$

Det dimensionerade åtdragningsmomentet M_{kapsyl}= 2,5 Nm, vilket framtogs genom empiriska mätningar hos Trepak och är då synlig deformation uppstod på kapsylerna, tillsammans med valda komponenter som redovisas i tabell 14 blir motormomentet enligt ekvation (38):

$$M_m = 2,5 \cdot \frac{70}{16} \cdot \frac{10}{16} = 6{,}84\,\mathrm{N\,m} \tag{38}$$

Tabell 14: Indata för dimensionering av drivsystem.

Storhet	**Värde**	**Enhet**
Stor remskiva, tändertal z_1	70	-
Liten remskiva, tändertal z_2	16	-
Stor remskiva, radie r_1	27,9	mm
Liten remskiva, radie r_2	6,37	mm
Drivhjul, radie r_{dh}	10,0	mm
Kapsyl, radie r_{kap}	16	mm
Axelavstånd C	155	mm
Tröghet per drivaxel J_{last}	$1,43 \cdot 10^{-5}$	$\mathrm{kg\,m^2}$

Lastvarvtalet uppskattas till 200-300 rpm, detta medför att motorns varvtal blir 46-69rpm och effektutvecklingen 30-45 watt under åtdragningen.

Tröghetsmomentet blir därmed enligt ekvation 39

$$J_{ref} = 2 \cdot 1,43 \cdot 10^{-5} \cdot \left(\frac{70}{16}\right)^2 = 5,74 \cdot 10^{-5} \tag{39}$$

Detta ger en rampningstid på cirka 1 sekund som medför accelerationsmoment $M_{acc} \approx 40\,\text{mN m}$. Detta är försumbart jämfört med åtdragningsmomentet och medför därför att systemet är lastdominerat.

Utöver detta är den tangentiella kraften per rem vid uppsättningen med två parallella remmar enligt ekvation (21):

$$F_{rem} = \frac{M_m}{r_q \cdot r_{rem}} = 112\,\text{N} \tag{40}$$

Dessutom måste kravet gällande minst sex kuggar i ingrepp uppfyllas, vilket verifieras genom beräkningar enligt ekvation (19) som beräknar omslutningsvinkeln till $\alpha = 164{,}1°$, vilket innebär att kravet uppfylls men ligger nära gränsen till minimum.

Jämförelsevist visar tabell 15 en jämförelse mellan tillgängliga remprofiler och bredder mot beräknad belastning.

Tabell 15: Jämförelse av remprofiler vid 112 N dimensionerande remkraft.

Profil och bredd	**Kont. kapacitet [N]**	**Marginal**
T2.5, 6 mm	30–50	Otillräcklig
T2.5, 16 mm	80–130	Marginell
HTD 3M, 9 mm	150–200	God
HTD 3M, 15 mm	250–350	Mycket god

Fördelen med HTD profilen är den kurvade rotgeometrin som fördelar spänningarna jämnare över ingreppskuggarna jämfört med T-profilen. För $z_2 = 16$ blir detta extra relevant då den lilla remskivans diameter ligger på den undre gränsen för synkrona kuggremmar. Därmed väljs HTD 3M med 9 millimeter bredd som den dimensionerande remprofilen. Detta ger en säkerhetsfaktor på $S \approx 1,5$ mot kontinuerlig kapacitet vid normaldrift.

4 Resultat och analys

I det kapitlet ska resultatet som framtogs genom de ovannämnda metoderna redovisas och deras rimlighet analyseras

4.1 Sammansatta systemlösningar

Utifrån de vinnande koncepten så har två alternativa lösningar sammanställts. Motivet till detta är att remmarna och motorn utgör majoriteten av systemets totala utrymmesåtgång, vilket begränsar hur de kan integreras vid rörcentreringen. Därför skiljer sig lösningarna i två aspekter: mängden drivna hjul och systemets placering. Det som istället är gemensamt för både lösningar är att de kombinerats från samma delsystemskoncept, nämligen drivhjul i TPU, remdriven transmission, V-blocksgripare, kolvstångslös pneumatisk cylinder och kugghjulsjusterare. Hållfasthets- och friktionsberäkningarna samt FEA-analysen som redovisades tidigare gäller komponenter som är gemensamma för både lösningar och är därför oberoende av vilken variant som väljs av Trepak. Detta avsnitt ska därmed redovisa och jämföra de två lösningarna samt deras rimlighet gentemot kravspecifikationen i tabell 1.

Första lösningen benämns som lösning A och är en kompakt tvåhjulsdriven lösning där åtdragningsprocessen sker i samband med rörcentreringen. Lösning B är istället en större, fyrhjulsdriven och mer robust lösning, som måste monteras på en separat station efter rörcentreringen. Det kompakta systemet består av fyra hjul där endast två är drivna, alltså sitter två hjul på motsatt sida till de drivna som har i syfte att fördela kontaktrycket och ge stabilitet. Eftersom att de icke-drivna hjulen inte behöver ett drivsystem så minskar det på utrymmesåtgången, däremot sätter det högre krav på bland annat friktionskoefficienten och momentöverföringen för drivhjulen.

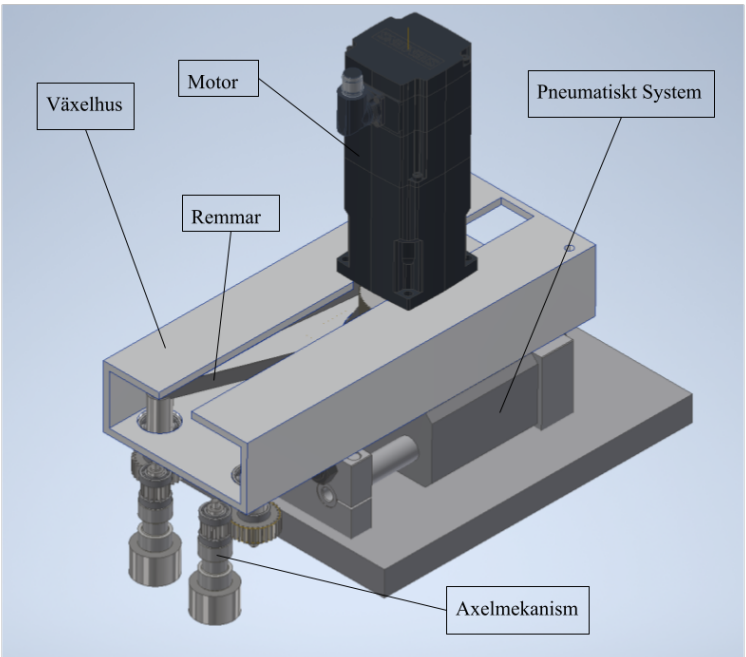
Den andra lösningen använder istället en uppsättning av fyra drivna hjul, där de delas upp i två par där varje kopplas direkt till drivhuset. Respektive hus sitter på var sin motåtriktade pneumatiska vagn. Under åtdragninsprocessen ska då husen skjutas in mot varandra och drivhjulen därmed komma i kontakt med kapsylen. Nackdelarna med denna lösning är en sämre produktionstakt då bandet behöver pausas för rörcentreringen och igen för åtdragningen, när det hände samtidigt under förra lösningen. Dessutom ska kapsylen transporteras genom en lift som är kopplat till rörcentreringen, eftersom att lösning B ska placereras efter rörcentreringen så kommer det krävas en ytterligare gripare under åtdragningsprocessen för att förhindra triggerns rotation relativt drivhjulen.

Tabell 16: Jämförelse mellan Lösning A (tvåhjulsdriven) och Lösning B (fyrhjulsdriven).

Kriterium	**Lösning A**	**Lösning B**
Antal drivna hjul	Två drivna och två icke-drivna stödhjul	Fyra drivna hjul
Produktionstakt	Högre (fördel) , åtdragning sker samtidigt som rörcentreringen	Lägre (nackdel), bandet pausas separat för rörcentrering och åtdragning
Utrymmesåtgång	Kompakt (fördel), stödhjulen kräver inget eget drivsystem	Större (nackdel), två växelhus kolliderar med befintliga delsystem vid rörcentreringen
Krav på friktionskoefficient	Höga (nackdel), flera konfigurationer uppfyller kraven först vid högre μ	Lägre (fördel) och kraven uppfylls med god marginal
Momentöverföring	Känsligare (nackdel) . Färre drivande hjul ställer högre krav per hjul	Robust (fördel). Momentet fördelas över fyra hjul
Inköpskostnad	Lägre (ett drivsystem)	Högre (dubbelt drivsystem)

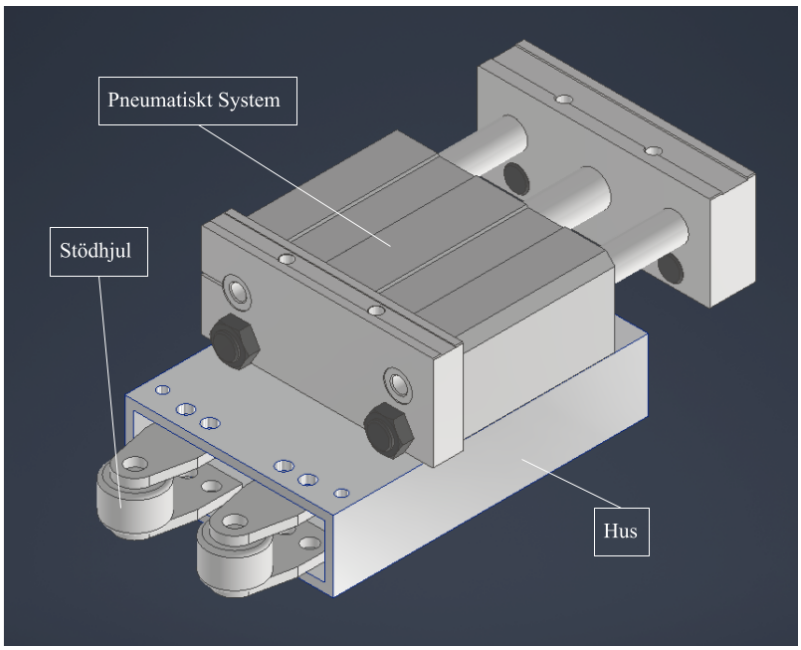
4.1.1 Lösning A

Processen initieras genom att griparen enligt figur 8 greppar i kapsylen och transporterar den genom rörcentreringsliften ner till åtdragningsstationen. Därefter ska drivhjulen förskjutas mot varandra och kapsylen dras åt. Uppsättningen består av två huvuddelar: det ena är ett hus med remmar och deras skivor vilket illustreras i figur 15.



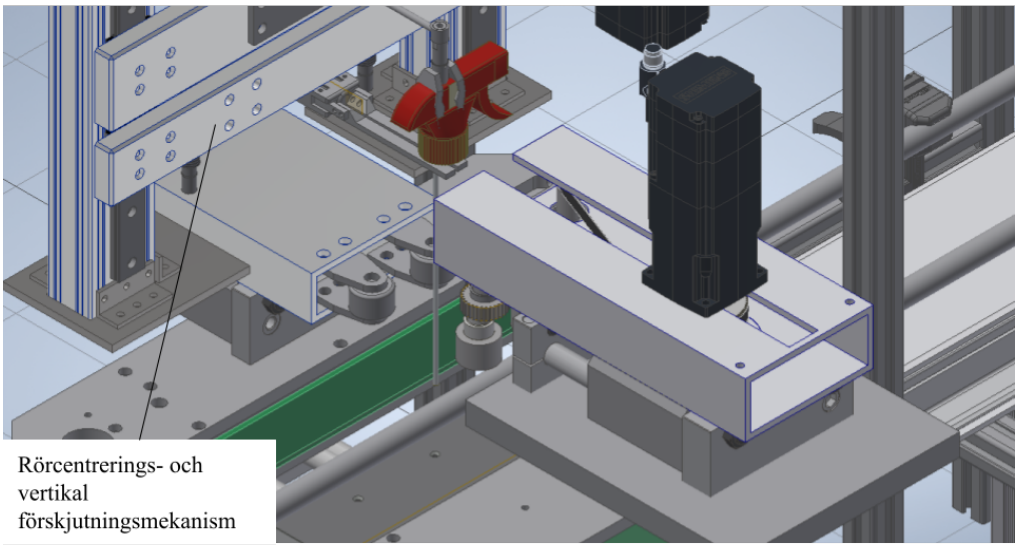
Figur 15: Drivna hjul, kopplade till växelhuset som sitter på ett pneumatiskt system.

Systemet i figur 15 kombineras med ett motsatt placerat hus vilket visas i figur 16. Delsystemets funktion är att förskjuta stödhjul in mot kapsylen under åtdragning för att motverka vibrationer samt att förse det drivande systemet med en motkraft vilket säkerställer erforderligt kontaktyta och friktionskraft.



Figur 16: De icke-drivna hjulen kopplat till ett pneumatiskt system

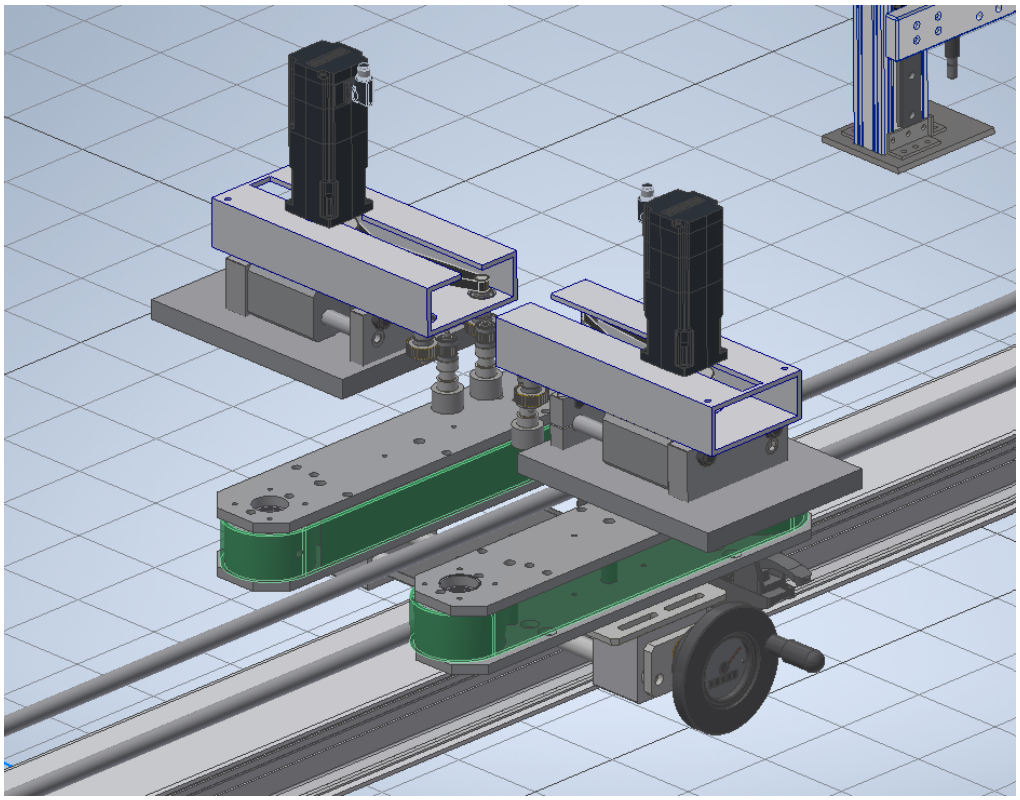
Figur 16 visar hur stödhjulshuset kopplas under det pneumatiska systemet, specifikt vagnen. Det anpassade systemet integreras i den befintliga maskinen och figur 17 visar relevanta delsystem som berör kapsylering samt hur lösningen placeras under rörcentrerings- och vertikala förskjutningsmekanismen.



Figur 17: Integrering av tvåhjulssystemet

4.1.2 Lösning B

Lösning B går ut på att åtdragningsprocessen ska ske efter rörcentreringen. Detta gör så kraven på friktionskoefficienten hos de TPU-belagda drivhjulen minskar, samt att kravet för utrymmesåtgången hos rörcentreringsstationen helt elimineras. Lösning B består av två stora hus enligt figur 18 .



Figur 18: Integrerat fyra hjuls system

Lösningen, som består av fyra drivna hjul och två växelhus, integreras utanför den huvudsakliga rörcentreringsstationen på grund av att den kräver mer utrymmesåtgång som då gör att den kolliderar med andra delsystem där.

5 Diskussion

Arbetet genomfördes för att förenkla och förbättra kapsyleringsprocesser där lösningen fokuserar på implementation av drivhjul. Utöver detta ska tekniska lösningar presenteras som teknisk underlag för framtida förbättringar och innovation. Lösningen består av mindre delkomponenter anpassade för specifika funktioner samt helhetslösningar där delkomponenter sammansätts för att skapa ett större system som kan integreras i befintliga kapsyleringsmaskiner och/eller produktionslinjer. Två större åtdragningssystem har tagits fram som skiljer sig åt i ergonomi och användning där ett system använder sig av fyra drivande drivhjul och implementeras utanför rörcentreringssystemet, det vill säga längre fram på bandet. Det andra åtdragningssystemet implementeras direkt under rörcentreringsmekanismen och kan anses som en mer effektiv lösning utrymmesmässigt. Båda lösningar uppfyller grundkraven för åtdragning utifrån ett rent teoretiskt perspektiv men under vissa unika omständigheter. Båda lösningar kommer diskuteras utförligt i de följande stycken där de delkomponenter som ingår i varsitt system också diskuteras.

Systemet som innehöll två drivande hjul istället för fyra hade vissa tydliga begränsningar utifrån de beräknade värden på normalkraft och kontaktbredd där teoretiska lösningar uppfyllde kraven vid högre värden på friktionskoefficienten. Eftersom friktionskoefficienten är direkt beroende av parametrar som ytjämnhet på både drivhjulen och kapsyl, geometriska faktorer, miljöns fuktighet så går det inte att anta specifika värden och experimentella metoder för att bestämma friktionskoefficienter ligger utanför tidsramen av arbetet.

Utöver det hade det kompakta systemet kunnat kompletteras med drivhjul som erhåller högre friktionskoefficient för att säkerställa att funktionen uppfylls med bättre marginal.

Med lösningen som använder fyra drivande hjul istället så elimineras kraven på bland annat friktionskoefficient och kraftöverföringen då de redan uppfylls med god marginal. Nackdelen är istället som sagt att lösningen kräver mer utrymme i maskinen som gör att den måste flyttas till en annan station så rörcentrering och åtdragning sker separat vilket påverkar produktionstakten. Dessumtom ökar inköpskonstnaden på grund av det dubbla drivsystemet som måste införskaffas. Förslagsvis hade drivsystemet kunnat flyttas till att vara under där åtdragningen sker istället. Detta hade kunnat möjliggöras genom exempelvis större axelavstånd och större kuggar för justeraren eftersom ett ökat axelavstånd kräver större kuggdiametrar för att bibehålla samma ingreppsvinkel.Det hade gjort så lösningen fortfarande

kan vara kvar under rörcentreringen, utan att kompromissa med drivkraft, men det sätter högre krav på kugghjulens kapacitet. Alternativt hade drivsystemet istället kunnat bytas mot en variant av direktdrift där en motor fästs mellan axlarna och driver dem genom en uppsättning av kugghjul. Lösningen skulle medföra sämre prestanda gällande vissa utvärderingskriterier såsom momentnoggrannhet och repeterbarhet och hade troligen inte rangordnats högre än remmar med våra nuvarande utvärderingskriterier. Däremot hade den varit mer kompakt och möjlitgvis kunnat integreras under rörcentreringsstationen. Vilken lösning som anses lämpligast utvärderas då utifrån vad som prioriteras. Ifall det sätts större fokus och krav på produktionstakt och integrerbarhet är den tvåhjulsdrivna lösningen lämpligast. Däremot om tillförlitlighet prioriteras är den fyrhjulsdrivna lösningen det bättre alternativet.

Viktade beslutsmatriser som användes för utvärderingarna av koncepten är ett etablerat verktyg inom produktutveckling, trots det så har den sina begränsingar. Både viktfaktorerna och poängsättningen erhåller en viss subjektivitet som kom från vad vi värderar i en lösning, kompletterat med input ifrån Trepaks ingenjörer. Detta försökte vi att motverka genom att definiera poängrubriker och motivera valet för varje kriterium, men processen avslutades ändå med subjektiva bedömningar. Exempelvis var beslutet att sätta momentnoggrannheten till 25% medan backlash endast fick 10% inte grundat i objektiva utfall av en mätning utan en uppskattning som en annan utvärderingsgrupp med andra värderingar rimligen inte hållit med om, även med samma nivå av motivering bakom sina val. Detta medför att slutbetygen som genererades av matriserna bör hellre tolkas som en sammanvägning av våra och Trepaks prioreteringar, snarare än ett objektivt mått på koncepten.

Ytterligare en svaghet är att Pugh-matrisen betraktar varje kriterie som oberoende, även om det inte är fallet. I vårt fall så påverkas både skonsamhet och slitagemotstånd av det valda materialets egenskaper, vilket innebär att de är sammankopplade. Men i matrisen poängsätts de separat och summeras additivt, vilket riskerar dubbelräkning av samma egenskap. Däremot hade det krävt större tidsåtgång och potentiellt även mer avancerade metoder, såsom exempelvis analytic hierarchy process (AHP) med parvisa jämförelser, vilket bedömdes vara utanför projektets tidsram.

Utöver detta har flera utvärderingskriterier poängsatts utan tillgång till experimentell data. För exempelvis drivhjulsmaterial så berör kriterierna egenskaper som direkt kopplas till friktion, slitage och tillförlitlighet som inte kan utvärderas med exakthet då dokumenterade friktionskoefficienter för materialen saknas. Bedömningen fick istället baseras på leverantördata,

materialklassens genererlla egenskaper och övriga resonemang om elastisk anpassning mot kontaktytan. Trots att vi försökt vara transparenta genom att formulera poängrubrikerna för att vara komparativa istället för absoluta gränsvärden, så förändrar det inte att resultatet endast är en kvalificierad bedömning.

Inom arbetet så fanns det tydliga brister med avseende på framtagning av vissa värden samt antaganden som gjordes vid beräkning. Eftersom det fanns en rad materialparametrar som saknade publicerade värden för omständigheterna i arbetet så gjordes antaganden för att förenkla friktionsmodellen och för att egentligen få ett värde som kunde användas i beräkningarna. Som tidigare nämnt, så fanns det inte möjligheten att utföra experiment för att bestämma friktionskoefficienter eller lagringsmoduler.På grund av det så kombinerades teori från olika källor vilket introducerar felkällor eftersom just friktionskoefficienten till exempel, är unik till fallet vid åtdragning. Felkällorna ligger i framtagning och antaganden gjorda för de följande parametrar: Lagringsmodulen, förlustfaktorn, friktionskoefficienten och kapsylgeometri.

För lagringsmodulen användes generell elastomerdata och utöver det gjordes approximationer. Allmänna värden på E-moduler baserade på Shore hårdhet användes tillsammans med approximerade värden på förlustfaktorn och förhållandet mellan statisk och dynamisk styvhet. Dock gjordes alla approximationer konservativt, som att använda större värden för förlustfaktorn och genom att ta det övre gränsvärdet av styvhetsrelationen (1,4). Detta gjordes för att minska vikten av felkällorna på den viskoelastiska modellen. Oavsett för dessa åtgärder har modellen vissa begränsningar utöver de nämnda felkällor. Modellen tar inte hänsyn till tröghetseffekter från massans acceleration vilket kan innebära att kontakten mellan drivhjul och kapsyl har inte representerats till extrem noggrannhet eftersom modellen utgår ifrån statiska förhållanden mellan drivhjul och kapsyl. Detta gäller inte för de dynamiska effekter som uppstår på grund av viskoelastiska beteende där modellen tar hänsyn till dessa genom bland annat den komplexa modulen. Sist så utfördes beräkningar utifrån antagandet att den reella kontaktarean mellan drivhjul och kapsyl är lika med den teoretiska arean eftersom det antogs att TPU-n kommer deformera och fylla till viss del groparna/räfflorna på kapsylen. Detta då ger en bidrag ifrån mekanisklåsning där kontakten är inte enbart friktionsbetingat men också formbetingat vilket modellen inte tar hänsyn till. Eftersom mekanisklåsning skulle underlätta åtdragning och sätta mindre krav på hur mycket normalkraft skulle behövas, anses detta inte ha en betydlig effekt på modellens noggrannhet där den är fortfarande konservativt utformad. De ovan nämnda felkällor

tyder på att modellen är mindre trovärdig men utifrån synvinkeln att modellen ska agera som underlag för framtida studier kan det påstås att det uppfyller sitt syfte eftersom den ger en bättre inblick på hur vissa fysiska fenomen påverkar friktion och framtida modeller kan tas fram utifrån samma principer som användes här.

En begränsning i finita element analysen på justeringsplattan är att den maximala von Mises-spänningen visar sig öka med minskad elementstorlek utan att konvergera mot ett bestämt värde. Detta innebär att resultaten kan inte användas för att bestämma exakta värden på von Misesspänningen men eftersom analysen utfördes för att kontrollera mot plasticering, kan resultaten användas eftersom ett relativt litet elementstorlek användes och att den maximala spänningen visade sig vara mindre än aluminiums sträckgräns med en faktor ≈ 10. I simuleringen användes vissa förenkligar såsom två applicerade moment på justeringplattans topp- och bottenyta. Spänningsvariationer genom plattans tjocklek kan uppstå som följd av denna förenkling där den största spänningen uppstår vid respektive yta och minskar in mot mitten av plattans tjocklek. Det anses inte vara en faktor som har en extrem påverkan på resultatet eftersom plattan är relativt tunn så att potentiella spänningsvariationer inte kommer skilja sig betydligt. En betydlig felkälla kan vara till följd av normalkraften som används i beräkningar och finita element analysen. Normalkraften som bestämdes vara 60 N baserades på erfarenheter hos Trepaks ingenjörer. Det vill säga att valet av just det värdet hade ingen empirisk motivering. Åtgärder togs för att minska bidrag från den potentiella felkällan genom att använda en säkerhetsfaktor under finita element analysen. Eftersom de spänningarna som uppstod var mycket mindre än aluminiums sträckgräns även med en säkerhetsfaktor kan resultaten fortfarande användas med bra säkerhet.

6 Slutsats

Arbetets syfte är att förbättra Trepaks befintliga system av automatiserade triggerdragare genom att utveckla ett delsystem bestående av både gripare och drivhjul, som ska vara enklare att underhålla, mer anpassningsbart och tillförlitligt för att öka effektiviteten och produktionstakten. Delsystemet ska integreras i Trepaks befintliga kapsyleringsmaskin. Lösningen ska hantera en produktionstakt på 0,5-1,2 kapsyler/sekund, ett åtdragningsmoment på 2,1 Nm med en tolerans på $\pm 12\%$ och kapsyler med ytterdiametrar mellan 20-32 mm. Då studien avgränsas till bland annat hållfasthetsberäkningar, FEA-simuleringar och CAD-modellering, har systemets prestanda gällande produktionstakt och tillfört moment inte kunnat verifieras experi-

mentellt. Vidare prototypframställning och empiriska mätningar krävs för att verifiera funktion enligt kravspecifikationen.

Systematiskt konceptutvärdering genom viktad beslutsmetod användes för att välja följande huvudkomponenter:

- **Drivhjul:** Polyuretan (TPU)
- **Drivsystem:** Remdrift
- **Gripare:** V-block
- **Förskjutningsmekanism:** Kolvstångslös pneumatisk cylinder
- **Axelmekanism:** Kugghjulsjusterare med justeringsplatta

Hållfasthetsberäkningarna visade att fyra drivna hjul med Shore 50A-hårdhet uppfyller villkoren gällande friktionskoefficienter och hjuldiametrar över hela det studerade intervallet, medan tvåhjulsvarianten ligger nära gränsen vid flera fall. Dessa konfigurationer med hjultjocklek på $L = 15$ mm klarar av kraven vid specifika värden på μ och F_N och bidrar till mindre materialåtgång, massa samt ger bättre marginal mellan andra komponenter och objekt i produktionslinjen. Drivsystemet dimensionerades till ett motormoment på 6,84 Nm med kuggremmen HTD 3M med 9 mm bredd. En FE-analys av justeringsplattan visade att den maximala von Mises-spänningen som uppstår, ungefär 23-25 MPa, ligger väl under sträckgränsen för aluminum legeringar vilket medför ingen risk för plastisk deformation.

Projektet begränsades av bristen utav experimentellt bestämda friktionskoefficienter för TPU, därför är resultatet endast ett antagande om ett lämpligt friktionsintervall, som innebär att experimentell verifiering är ett krav innan systemet implementeras i praktiken.

Huvudkomponenterna integrerades sedan i två alternativa lösningar, en kompakt tvåhjulsvariant där åtdragningen sker i samband med rörcentreringen, och en fyrhjulsvariant där åtdragningen sker på en separat station. Båda lösningar uppfyller de tekniska kraven utifrån de framtagna teoretiska modellerna, men under olika randvillkor. Tvåhjulsvarianten kräver högre friktionskoefficient mellan hjul och kapsyl medan fyrhjulsvarianten påverkar produktionskostnaden negativt och fördubblar inköpskostnader av drivsystemet.

Sammanfattningsvis redovisas två koncept och dess beräkningsunderlag som teoretiskt uppfyller de uppställda kraven.

Referenser

[1] H. Maddah, "Polypropylene as a promising plastic: A review," *academia*, 2016.

[2] S. Pisuchpen, "Model for predicting application torque and removal torque of a continuous thread closure," *Michigan State UniversityProQuest Dissertations Theses*, 2000.

[3] Europeiska unionen, "Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/eg av den 17 maj 2006 om maskiner, och om ändring av direktiv 95/16/eg (omarbetning)," Europeiska unionens officiella tidning, L 157/24, 2006, maskindirektivet.

[4] M. Mägi, K. Melkersson, and M. Evertsson, *Maskinelement*, 1st ed. Lund, Sweden: Studentlitteratur AB, 2017.

[5] K. L. Johnson, *Contact Mechanics*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 1985.

[6] S.-H. Chen and Z.-L. Peng, "An extension of the two-dimensional jkr theory to the case with a large contact width," *Chinese Physics Letters*, vol. 26, no. 12, p. 124601, dec 2009.

[7] A. N. Gent, *Engineering with Rubber: How to Design Rubber Components*, 3rd ed. Munich, Germany: Carl Hanser Verlag, 2012.

[8] V. L. Popov, *Contact Mechanics and Friction: Physical Principles and Applications*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010.

[9] D. Roylance, "Engineering viscoelasticity," Dept. Mater. Sci. Eng., Massachusetts Inst. Technol., Cambridge, MA, USA, Tech. Rep., Oct. 2001.

[10] P. Wagner, P. Wriggers, C. Klapproth, C. Prange, and B. Wies, "Multiscale fem approach for hysteresis friction of rubber on rough surfaces," *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, vol. 296, pp. 150–168, 2015.

[11] B. Szostak, J. Paturej, J.-U. Sommer, and R. Dockhorn, "Hysteresis and dynamic response of a polymer chain under oscillatory force," *Macromolecules*, vol. 59, pp. 3418–3430, 2026.

[12] J. R. Halladay and K. T. Jaglowski, "Sources of hysteresis in rubber compounds," *Rubber & Plastics News*, p. 13, Aug. 7, 2017.

[13] B. N. J. Persson, "A simple model for viscoelastic crack propagation," *The European Physical Journal E*, vol. 44, no. 1, p. 3, 2021.

[14] M. Banić, D. Stamenković, A. Miltenović, D. Jovanović, and M. Tica, "Procedure for the selection of rubber compound in rubber-metal springs for vibration isolation," *Polymers*, vol. 12, no. 8, p. 1737, aug 2020.

[15] Mulco Group. (2024) Kuggremstransmissioner – Teknisk handbok. Tillgänglig via Mulcos digitala kataloger.

[16] Ansys, Inc., *Granta EduPack*, Canonsburg, PA, USA, 2024.

[17] L. Holloway, *Materials selection for optimal environmental impact in mechanical design*. Elsevier Ltd., 1998.

[18] Y.-X. Xu and J.-Y. Juang, "Measurement of nonlinear poisson's ratio of thermoplastic polyurethanes under cyclic softening using 2d digital image correlation," *Polymers*, vol. 13, no. 9, May 2021.

[19] N. S. Ottosen, M. Ristinmaa, and C. Ljung, *Hållfasthetslära: allmänna tillstånd*, 1st ed. Studentlitteratur, 2007.

[20] PSI Urethane. (2026) Food grade polyurethane. (Hämtad: [05, 05, 2026]). [Online]. Available: https://psiurethanes.com/food-grade-polyurethane/

[21] BASF, *Elastollan® - Material Properties*, BASF SE, Ludwigshafen, Germany, 2023, s. 11.

[22] Polyurethane rollers and wheels. Gallagher Corporation.

[23] N. H. Kim, B. V. Sankar, and A. V. Kumar, *Introduction to Finite Element Analysis and Design*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2018.

[24] MatWeb. (2026) Matweb material property data. (Hämtad: [04, 27, 2026]). [Online]. Available: https://www.matweb.com/

A Utvärdering av energiintegral

Denna bilaga redovisar den fullständiga beräkningen av energiintegralen som introduceras i avsnitt 3.6.1. Integralen som beräknas är

$$w_{loss} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\omega \oint_T \sin(\omega t + \delta)\cos(\omega t)\,dt \tag{41}$$

där $T = \frac{2\pi}{\omega}$ är tidsperioden för ett lastcykel. Fasvinkeln δ representerar tidsfördröjningen mellan spänning och töjning.

Steg 1: Vinkeladdition. Den sammansatta vinkeln utökas med den trigonometriska identiten: $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$:

$$\sin(\omega t + \delta) = \sin(\omega t)\cos(\delta) + \cos(\omega t)\sin(\delta) \tag{42}$$

Steg 2: Insättning. Insättning i integralen:

$$w_{loss} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\omega \oint_T \Big[\sin(\omega t)\cos(\delta) + \cos(\omega t)\sin(\delta)\Big]\cos(\omega t)\,dt \tag{43}$$

Utökning:

$$w_{loss} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\omega \oint_T \Big[\underbrace{\sin(\omega t)\cos(\omega t)\cos(\delta)}_{I_1} + \underbrace{\cos^2(\omega t)\sin(\delta)}_{I_2}\Big]\,dt \tag{44}$$

Steg 3: Utvärdering av I_1. Enligt den trigonometriska identiteten $\sin(\omega t)\cos(\omega t) = \frac{1}{2}\sin(2\omega t)$ utvärderas integralen:

$$\oint_T \sin(\omega t)\cos(\omega t)\,dt = \frac{1}{2}\oint_T \sin(2\omega t)\,dt = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2\omega}\cos(2\omega t)\right]_0^{2\pi/\omega} \tag{45}$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2\omega}\cos(4\pi) + \frac{1}{2\omega}\cos(0)\right) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2\omega} + \frac{1}{2\omega}\right) = 0 \tag{46}$$

Steg 4: Utvärdering av I_2. Resterande integralen blir:

$$w_{loss} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\omega\,\sin(\delta)\oint_T \cos^2(\omega t)\,dt \tag{47}$$

Med hjälp av indentiteten $\cos^2(\omega t) = \frac{1}{2}\big(1+\cos(2\omega t)\big)$:

$$\oint_T \cos^2(\omega t)\,dt = \frac{1}{2}\left[t + \frac{1}{2\omega}\sin(2\omega t)\right]_0^{2\pi/\omega} \tag{48}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\omega} + \frac{1}{2\omega}\sin(4\pi)\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\omega} + 0\right) = \frac{\pi}{\omega} \tag{49}$$

Steg 5: Resultat. Insättning i ursprungliga ekvation:

$$w_{loss} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\omega \cdot \sin(\delta)\cdot\frac{\pi}{\omega} = \sigma_{max}\,\varepsilon_{max}\,\pi\,\sin(\delta) \tag{50}$$

B Sammanställda tabeller för hjulupphängning

Denna bilaga innehåller fullständiga beräkningsresultaten för de samtliga hjulkonfigurationer som undersöks. Varje tabell motsvarar en unik kombination av Shore hårdhet (50A och 60A), hjultjocklek (15 och 20 mm) och antal drivna hjul (två eller fyra). Dessa kombinationer redovisas över olika friktionskoefficienter och hjuldiametrar. Utifrån dessa parametrar fås fram normalkraften F_N, kontaktbredden b och förhållandet b/r_i. Förhållandet jämförs med Hertz kravet på $< 30\%$ där Hertz kolumnen visar ifall kravet är uppfylld. OK betecknar att kravet är uppfylld medan X innebär att kravet är inte uppfylld.

Tabell B-1: Fyra drivna hjul, Shore 60A, L = 20 mm. $F_{frik,hjul} = 32,812N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	54,28	2,181	21,8	**OK**
	30 mm	54,37	2,448	16,3	**OK**
0,7	20 mm	46,62	2,021	20,2	**OK**
	30 mm	46,67	2,268	15,1	**OK**
0,8	20 mm	40,84	1,892	18,9	**OK**
	30 mm	40,88	2,123	14,2	**OK**
0,9	20 mm	36,34	1,784	17,8	**OK**
	30 mm	36,36	2,002	13,3	**OK**
1,0	20 mm	32,72	1,693	16,9	**OK**
	30 mm	32,74	1,900	12,7	**OK**
1,1	20 mm	29,76	1,615	16,1	**OK**
	30 mm	29,78	1,812	12,1	**OK**
1,2	20 mm	27,29	1,546	15,5	**OK**
	30 mm	27,30	1,735	11,6	**OK**

Tabell B-2: Två drivna hjul, Shore 50A, L = 20 mm. $F_{frik,hjul} = 65.625N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	106,76	3,768	37,7	**X**
	30 mm	107,28	4,236	28,2	**OK**
0,7	20 mm	92,08	3,499	35,0	**X**
	30 mm	92,41	3,932	26,2	**OK**
0,8	20 mm	80,90	3,280	32,8	**X**
	30 mm	81,13	3,684	24,6	**OK**
0,9	20 mm	72,12	3,097	31,0	**X**
	30 mm	72,28	3,477	23,2	**OK**
1,0	20 mm	65,04	2,941	29,4	**OK**
	30 mm	65,16	3,302	22,0	**OK**
1,1	20 mm	59,22	2,806	28,1	**OK**
	30 mm	59,31	3,150	21,0	**OK**
1,2	20 mm	54,35	2,688	26,9	**OK**
	30 mm	54,42	3,017	20,1	**OK**

Tabell B-3: Två drivna hjul, Shore 60A, L = 20 mm. $F_{frik,hjul} = 65,625N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	107,79	3,073	30,7	**X**
	30 mm	108,10	3,452	23,0	**OK**
0,7	20 mm	92,74	2,851	28,5	**OK**
	30 mm	92,94	3,201	21,3	**OK**
0,8	20 mm	81,35	2,670	26,7	**OK**
	30 mm	81,49	2,997	20,0	**OK**
0,9	20 mm	72,44	2,519	25,2	**OK**
	30 mm	72,54	2,828	18,9	**OK**
1,0	20 mm	65,28	2,391	23,9	**OK**
	30 mm	65.35	2,684	17,9	**OK**
1,1	20 mm	59,40	2,281	22,8	**OK**
	30 mm	59,45	2,560	17,1	**OK**
1,2	20 mm	54,48	2,185	21,8	**OK**
	30 mm	54,53	2,452	16,3	**OK**

Tabell B-4: Fyra drivna hjul, Shore 50A, L = 15 mm. $F_{frik,hjul} = 32,812N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	53,80	3,089	30,9	**X**
	30 mm	53,98	3,470	23,1	**OK**
0,7	20 mm	46,31	2,866	28,7	**OK**
	30 mm	46,43	3,218	21,5	**OK**
0,8	20 mm	40,64	2,684	26,8	**OK**
	30 mm	40,71	3,014	20,1	**OK**
0,9	20 mm	36,19	2,533	25,3	**OK**
	30 mm	36,25	2,843	19,0	**OK**
1,0	20 mm	32,62	2,405	24,0	**OK**
	30 mm	32,66	2,699	18,0	**OK**
1,1	20 mm	29,68	2,294	22,9	**OK**
	30 mm	29,71	2,574	17,2	**OK**
1,2	20 mm	27,23	2,197	22,0	**OK**
	30 mm	27,25	2,466	16,4	**OK**

Tabell B-5: Fyra drivna hjul, Shore 60A, L = 15 mm. $F_{frik,hjul} = 32,812N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	54,15	2,515	25,2	**OK**
	30 mm	54,26	2,824	18,8	**OK**
0,7	20 mm	46,54	2,332	23,3	**OK**
	30 mm	46,61	2,617	17,4	**OK**
0,8	20 mm	40,79	2,183	21,8	**OK**
	30 mm	40,83	2,450	16,3	**OK**
0,9	20 mm	36,30	2,059	20,6	**OK**
	30 mm	36,33	2,311	15,4	**OK**
1,0	20 mm	32,70	1,954	19,5	**OK**
	30 mm	32,72	2,193	14,6	**OK**
1,1	20 mm	29,74	1,864	18,6	**OK**
	30 mm	29,76	2,091	13,9	**OK**
1,2	20 mm	27,28	1,785	17,9	**OK**
	30 mm	27,29	2,003	13,4	**OK**

Tabell B-6: Två drivna hjul, Shore 60A, L = 15 mm. $F_{frik,hjul} = 65,625N$.

μ	Hjul diam.	F_N (N)	b (mm)	b/r_i (%)	Hertz
0,6	20 mm	107,28	3,540	35,4	**X**
	30 mm	107,69	3,978	26,5	**OK**
0,7	20 mm	92,41	3,286	32,9	**X**
	30 mm	92,68	3,691	24,6	**OK**
0,8	20 mm	81,13	3,079	30,8	**X**
	30 mm	81,31	3,457	23,0	**OK**
0,9	20 mm	72,28	2,906	29,1	**OK**
	30 mm	72,41	3,262	21,7	**OK**
1,0	20 mm	65,16	2,759	27,6	**OK**
	30 mm	65,25	3,097	20,6	**OK**
1,1	20 mm	59,31	2,632	26,3	**OK**
	30 mm	59,38	2,954	19,7	**OK**
1,2	20 mm	54,42	2,521	25,2	**OK**
	30 mm	54,47	2,829	18,9	**OK**

C Materialdata till beräkningar

Bilaga C sammanställer geometriska ingångsvärden och materialegenskaper för samtliga beräkningar. Parametrar visas med respektive symboler, värden, enhet, Shore-hårdheter och ursprungskälla.

Tabell C-1: Geometriska ingångsvärden.

Parameter	Symbol	Värde	Enhet	Källa
Kapsyldiameter	$2r_2$	32	mm	Trepak (mätning)
Kapsylradie	r_2	16	mm	–
Hjuldiameter	$2r_1$	20 / 30	mm	Varierad
Hjultjocklek (axiell)	L	15 / 20	mm	Varierad
Halv kontaktlängd	$a = L/2$	7,5 / 10	mm	Definition

Tabell C-2: Materialegenskaper för polyuretan (PU).

Parameter	Symbol	Shore 50A	Shore 60A	Enhet	Källa
Statisk E-modul	E	2,5	3,8	MPa	Gent (2012), Tabell 3.1
Dyn. styvhetsfaktor	–	1,4	1,4	–	Banić et al. (2020), Ekv. 5
Lagringsmodul	$E' = 1{,}4 \cdot E$	3,50	5,32	MPa	Gent + Banić
Poissons tal	ν_{PU}	0,48	0,48	–	Xu + Juang [18]

Tabell C-3: Materialegenskaper för polypropylen (PP, kapsyl) [24]

Parameter	Symbol	Värde	Enhet	Källa
Elasticitetsmodul	E_{PP}	1300	MPa	MatWeb
Poissons tal	ν_{PP}	0,42	–	MatWeb